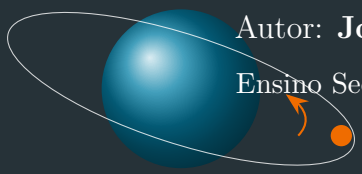
EUFISICA books

Física e Química A

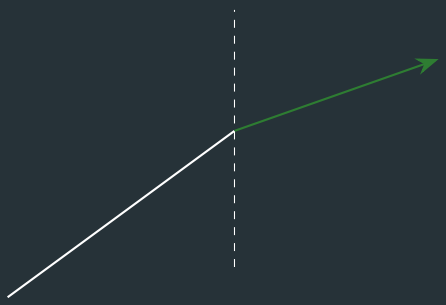
11.º ano

Conceitos, aplicações, laboratório e desafios STEM



Autor: **José Gonçalves**

Ensino Secundário Português



Edição EUFISICA books

Nota ao leitor

Este livro dá continuidade ao volume do 10.º ano da coleção **EUFISICA books** e foi concebido para apoiar a aprendizagem de **Física e Química A no 11.º ano do ensino secundário português**. A edição foi organizada por confronto com as **Aprendizagens Essenciais publicadas pela Direção-Geral da Educação em março de 2026**. O referencial distribui o trabalho por quatro domínios: *Equilíbrio químico*, *Reações em sistemas aquosos*, *Mecânica* e *Ondas e eletromagnetismo*.

Aprender ciência não é colecionar fórmulas. É construir modelos, testá-los, reconhecer os seus limites e usá-los para tomar decisões. Por isso, o livro articula explicações, exemplos resolvidos, atividades laboratoriais, análise de dados, exercícios, projetos STEM/STEAM e contextos como síntese industrial, tratamento de água, corrosão, exploração espacial, telecomunicações e diagnóstico médico.

Nota importante

As atividades laboratoriais devem ser realizadas sob supervisão, com óculos de proteção e de acordo com as fichas de dados de segurança. As quantidades e concentrações propostas devem ser adaptadas pelo professor às condições do laboratório.

Como usar este livro

Cada capítulo foi construído em cinco camadas:

1. **conceitos e modelos**, apresentados de forma progressiva;
2. **exemplos resolvidos**, com estratégia, cálculo, unidades e validação;
3. **trabalho laboratorial**, incluindo variáveis, segurança e tratamento de dados;
4. **ligações ao mundo real e desafios STEM**, para aplicar e comunicar ciência;
5. **exercícios graduados e integradores**, com soluções no final.

Num problema quantitativo, começa por identificar o sistema e os dados, escolhe o modelo, representa a situação, calcula e verifica se o resultado é fisicamente ou quimicamente plausível. Num trabalho experimental, distingue grandezas medidas de grandezas calculadas e não escondas a incerteza: ela faz parte do resultado.

Mapa curricular e verificação de cobertura

Ligação às Aprendizagens Essenciais

O mapa seguinte confronta o conteúdo do livro com as Aprendizagens Essenciais de Física e Química A do 11.º ano, na versão de março de 2026. A correspondência inclui os conhecimentos, a resolução de problemas, a experimentação, a comunicação e a avaliação crítica de aplicações tecnológicas.

Domínio	Núcleo curricular	Cobertura no livro
Equilíbrio químico	Aspetos quantitativos	Equações químicas e quantidade de matéria; reagente limitante; pureza; rendimento; economia atómica; química verde; determinação experimental do rendimento de uma síntese.
Equilíbrio químico	Estado de equilíbrio	Equilíbrio dinâmico; K_c; reação direta e inversa; extensão; quociente da reação; previsão da evolução; Le Châtelier; temperatura, concentração e pressão; síntese do amoníaco; investigação de equilíbrios aquosos.
Sistemas aquosos	Ácido–base	Evolução histórica; Brønsted–Lowry; pares conjugados; autoionização; K_w; pH; ácidos e bases fortes e fracos; K_a e K_b; sais; titulação; chuva ácida e mitigação.
Sistemas aquosos	Oxidação–redução	Número de oxidação; semirreações; oxidante e redutor; série eletroquímica experimental; previsão de reações; corrosão e proteção de metais.
Sistemas aquosos	Solubilidade	Águas naturais e tratadas; K_s; solubilidade molar; quociente de solubilidade; precipitação; soluções não saturadas, saturadas e sobressaturadas; efeito do ião comum; temperatura; dureza e remoção de poluentes.
Mecânica	Cinemática	Referencial, posição, deslocamento, velocidade e aceleração; caráter vetorial; gráficos $x(t)$ e $v(t)$; movimentos uniformes, acelerados e retardados; aquisição e análise de dados reais.
Mecânica	Interações	Quatro interações fundamentais; Leis de Newton; gravitação universal; forças e aceleração; determinação experimental de g; enquadramento histórico.
Mecânica	Forças e movimentos	Movimentos retilíneos e circular uniforme; condições iniciais; resultante nula e não nula; relação entre velocidade e deslocamento; queda livre, plano inclinado, resistência do ar; satélites; exploração espacial.

Domínio	Núcleo curricular	Cobertura no livro
Ondas e eletromagnetismo	Sinais, ondas e som	Ondas mecânicas/eletromagnéticas e transversais/longitudinais; periodicidades temporal e espacial; $v = \lambda f$; sinal harmónico; som como onda de pressão; sinais sonoros e velocidade do som em atividades experimentais.
Ondas e eletromagnetismo	Campos e indução	Campo elétrico e magnético; linhas de campo; forças elétrica e magnética; Oersted, Faraday, Maxwell e Hertz; fluxo; Lei de Faraday; geradores, transformadores e produção de corrente alternada.
Ondas e eletromagnetismo	Luz e tecnologia	Espetro eletromagnético; reflexão, refração, reflexão total e difração; índice de refração; comprimento de onda de um laser; comunicações; observação do Universo e natureza provisória da ciência.

Competências científicas transversais

Tabela 2: Competências trabalhadas de forma recorrente.

Competência	Evidências de aprendizagem
Modelizar	Definir o sistema, explicitar hipóteses, selecionar leis e reconhecer limites.
Investigar	Formular questões, controlar variáveis, medir, tratar dados e avaliar procedimentos.
Resolver problemas	Combinar representações verbais, matemáticas, gráficas e diagramáticas.
Argumentar	Distinguir evidência de opinião, avaliar fontes e justificar conclusões.
Comunicar	Usar unidades, símbolos, tabelas, gráficos, equações e linguagem científica adequada.
Agir com responsabilidade	Aplicar normas de segurança e considerar impactos sociais, económicos e ambientais.

Ferramentas digitais e Inteligência Artificial

Simulações, folhas de cálculo, sensores e sistemas de Inteligência Artificial podem apoiar a aprendizagem, mas exigem validação. Regista a origem dos dados, verifica unidades e condições de aplicação, compara com uma estimativa independente e consulta fontes credíveis. Uma explicação fluente não substitui evidência experimental nem raciocínio científico.

Conteúdo

Como usar este livro ii

Mapa curricular e verificação de cobertura iii

Competências científicas transversais v

I Ferramentas para investigar e comunicar Ciência 1

1 Medição, dados, gráficos e modelos 2
1.1 Da medição à conclusão . . . 2
1.2 Precisão, exatidão e comparação . . . 2
1.3 Gráficos e linearização . . . 3
1.4 Ligação aos pré-requisitos do 10.º ano . . . 3

II Química — Reações em sistemas aquosos e equilíbrio químico 4

2 Reações ácido–base 5
2.1 Dos indicadores à transferência de protões . . . 5
2.2 Autoionização da água e produto iónico . . . 5
2.3 Escala de pH . . . 5
2.4 Ácidos e bases fracos . . . 6
2.5 Soluções de sais . . . 6
2.6 Neutralização e titulação . . . 6
2.7 Chuva normal e chuva ácida . . . 7

3 Reações de oxidação–redução e corrosão 8
3.1 Transferência de eletrões . . . 8
3.2 Acerto por semirreações . . . 8
3.3 Série eletroquímica qualitativa . . . 9
3.4 Corrosão e proteção . . . 9

4 Solubilidade, precipitação e qualidade da água 11
4.1 A água como solução . . . 11
4.2 Equilíbrio de solubilidade . . . 11
4.3 Prever a formação de precipitado . . . 12
4.4 Efeito do ião comum . . . 12
4.5 Temperatura e curvas de solubilidade . . . 12
4.6 Dureza e tratamento da água . . . 12

5 Estequiometria, rendimento e química verde **14**
5.1 A equação química como relação quantitativa . . . 14
5.2 Reagente limitante e reagente em excesso . . . 14
5.3 Rendimento, pureza e economia atómica . . . 15

6 Equilíbrio químico e processos industriais **17**
6.1 Equilíbrio dinâmico . . . 17
6.2 Constante de equilíbrio . . . 17
6.3 Tabelas de variação . . . 18
6.4 Quociente da reação . . . 18
6.5 Princípio de Le Châtelier . . . 18
6.6 Síntese do amoníaco: compromissos de engenharia . . . 19

III Física — Mecânica **20**

7 Tempo, posição, velocidade e aceleração **21**
7.1 Referencial, trajetória e posição . . . 21
7.2 Velocidade média e velocidade . . . 21
7.3 Aceleração . . . 21
7.4 Leitura de gráficos . . . 22
7.5 Equações do movimento uniformemente variado . . . 22
7.6 Aprofundamento — gráficos e descrição de movimentos . . . 23
7.7 Do registo de posições à descrição completa do movimento . . . 24
7.8 Ficha 1 — Mecânica: referencial e interpretação . . . 25
7.9 Ficha 2 — Tempo, posição, velocidade e aceleração . . . 25

8 Interações, Leis de Newton e gravitação **27**
8.1 As quatro interações fundamentais . . . 27
8.2 Força resultante e diagramas . . . 27
8.3 Leis de Newton . . . 27
8.4 Gravitação universal . . . 28
8.5 Determinação experimental de g por queda livre . . . 28
8.6 Aprofundamento — interação, força e aceleração . . . 29
8.7 Interações e decomposição da resultante . . . 29
8.8 Ficha 3 — Interações e os seus efeitos . . . 30

9 Forças e movimentos **31**
9.1 Condições iniciais e resultante . . . 31
9.2 Plano inclinado . . . 31
9.3 Resistência do ar e velocidade terminal . . . 32
9.4 Movimento circular uniforme . . . 32
9.5 Satélites em órbita circular . . . 32
9.6 Aprofundamento — resistência do ar e órbitas . . . 33
9.7 Modelos de movimento, hipóteses e limites . . . 34
9.8 Ficha 4 — Forças e movimentos . . . 35
9.9 Ficha 5 — Mecânica: síntese e queda com ar . . . 35

IV Física — Ondas e eletromagnetismo **36**

10 Sinais, ondas e som **37**
10.1 Propagação de uma perturbação . . . 37
10.2 Periodicidade temporal e espacial . . . 37

10.3 Sinal harmónico . . . 38
10.4 Som: frequência, amplitude e forma de onda . . . 38
10.5 Aprofundamento — fase, harmónicos e som . . . 39
10.6 Sinais, instantâneos espaciais e som . . . 39
10.7 Ficha 6 — Sinais, ondas e som . . . 40

11 Campos elétricos, campos magnéticos e indução 42
11.1 Campo como modelo físico . . . 42
11.2 Da eletricidade ao eletromagnetismo . . . 42
11.3 Fluxo magnético e Lei de Faraday . . . 43
11.4 Como variar o fluxo . . . 43
11.5 Geradores e transformadores . . . 43
11.6 Aprofundamento — campos e indução . . . 44
11.7 Cargas, campos e aplicações da indução . . . 45
11.8 Ficha 7 — Campo elétrico, campo magnético e indução . . . 46

12 Ondas eletromagnéticas, luz e comunicações 47
12.1 Espetro eletromagnético . . . 47
12.2 Reflexão . . . 47
12.3 Refração e índice de refração . . . 47
12.4 Reflexão total . . . 48
12.5 Difração e medição de λ . . . 48
12.6 Comunicações e conhecimento do Universo . . . 49
12.7 Aprofundamento — ótica, difração e comunicações . . . 49
12.8 Luz numa interface: energia e direção dos raios . . . 50
12.9 Reflexão total, fibras e difração . . . 51
12.10 Da indução às ondas eletromagnéticas . . . 51
12.11 Ficha 8 — Luz e ondas eletromagnéticas . . . 52
12.12 Ficha 9 — Integração: som, luz e tecnologia . . . 52

V Integração, projetos e cidadania científica 53

13 Problemas integradores 54
13.1 Uma estratégia em seis passos . . . 54

14 Guia de projetos STEM/STEAM 56
14.1 Ciclo de projeto . . . 56
14.2 Projeto 1 — Tratamento de água em microescala . . . 56
14.3 Projeto 2 — Paraquedas otimizado . . . 56
14.4 Projeto 3 — Proteção anticorrosiva de baixo impacto . . . 56
14.5 Projeto 4 — Comunicação ótica . . . 56
14.6 Projeto 5 — Mapa sonoro da escola . . . 57
14.7 Projeto 6 — Miniestudo do processo de Haber . . . 57

15 Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 58
15.1 Distinguir perigo e risco . . . 58
15.2 Avaliar uma afirmação científica . . . 58
15.3 Decidir sob incerteza . . . 58

VI Formulário, soluções e referências 59

16 Formulário e constantes úteis 60

17 Soluções dos exercícios **61**

18 Referências **65**

Referências **65**

Nota editorial **66**

Parte I

Ferramentas para investigar e comunicar Ciência

Capítulo 1

Medição, dados, gráficos e modelos

Objetivos de aprendizagem

No final deste capítulo deverás ser capaz de:

- apresentar medições com unidades, algarismos significativos e incerteza adequada;
- distinguir precisão, exatidão, erro aleatório e erro sistemático;
- linearizar relações simples e interpretar declive, ordenada e qualidade de ajuste;
- planear uma investigação identificando variáveis e fontes de incerteza;
- comunicar resultados e conclusões sem ultrapassar a evidência disponível.

1.1 Da medição à conclusão

Uma medição não produz um valor absolutamente exato. Num instrumento analógico, uma estimativa habitual da incerteza de leitura é metade da menor divisão; num instrumento digital, usa-se frequentemente uma unidade do último algarismo mostrado, salvo indicação do fabricante. Um resultado pode escrever-se

$$x = (x_{\mathrm{m}} \pm u_x)\,\text{unidade}.$$

Medições repetidas ajudam a avaliar a dispersão. Se $x_1, \ldots, x_N$ são resultados, a média é $\bar{x} = \sum x_i / N$. Num tratamento escolar simples, pode usar-se a semiamplitude, $(x_{\max} - x_{\min})/2$, como estimativa da dispersão.

Exemplo resolvido — período de oscilação

Mediram-se cinco intervalos correspondentes a 10 oscilações: 12.42 s, 12.36 s, 12.48 s, 12.40 s e 12.44 s. A média é 12.42 s; logo, $T = 1.242\,\mathrm{s}$. A semiamplitude dos tempos totais é $(12,48 - 12,36)/2 = 0.06\,\mathrm{s}$, correspondendo a 0.006 s por oscilação. Um resultado adequado é $T = (1,242 \pm 0,006)\,\mathrm{s}$.

1.2 Precisão, exatidão e comparação

Precisão descreve a proximidade entre resultados repetidos; **exatidão** descreve a proximidade a um valor de referência. O erro relativo percentual face a x_{ref} é

$$\varepsilon_r = \frac{|x_{\mathrm{exp}} - x_{\mathrm{ref}}|}{|x_{\mathrm{ref}}|} \times 100\%.$$

Resultados muito próximos podem ser todos inexatos por causa de uma balança mal calibrada: alta precisão não garante alta exatidão.

1.3 Gráficos e linearização

Um gráfico deve ter grandezas e unidades nos eixos, escala legível e legenda. Quando $y = ax + b$, o declive a representa a taxa de variação de y com x. Relações não lineares podem por vezes ser transformadas: se $T^2 = (4\pi^2/g)L$, representar T^2 em função de L origina uma reta de declive $4\pi^2/g$.

Checklist para um relatório curto

Questão investigável; **hipótese** justificada; **variáveis** independente, dependente e controladas; **procedimento** reprodutível; **dados** com unidades e incertezas; **tratamento** adequado; **conclusão** que responde à questão; **avaliação** de limitações e melhorias concretas.

Exercícios do capítulo 1

1.1. Uma régua com divisões de 1 mm mede um comprimento de 18.4 cm. Apresenta o resultado com uma estimativa razoável da incerteza de leitura.

1.2. Para uma aceleração mediram-se $1.92\,\mathrm{m.s^{-2}}$, $1.88\,\mathrm{m.s^{-2}}$, $1.94\,\mathrm{m.s^{-2}}$ e $1.90\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Calcula a média e a semiamplitude.

1.3. Um valor experimental de g foi $9.65\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Calcula o erro relativo percentual face a $9.81\,\mathrm{m.s^{-2}}$.

1.4. Explica por que motivo cronometrar 20 oscilações reduz o efeito do tempo de reação relativamente a cronometrar apenas uma.

1.4 Ligação aos pré-requisitos do 10.º ano

Conhecimento prévio	Aplicação neste volume
Grandezas, SI e análise dimensional	Verificar unidades em v, a, forças, energia e ondas.
Energia cinética e potencial gravítica	Interpretar travagem, queda, órbitas e perdas mecânicas.
Mole e estequiometria	Resolver reagente limitante, rendimento e equilíbrio.
Estrutura e ligações químicas	Compreender solubilidade, dissociação, ácidos e bases.
Circuitos e corrente elétrica	Analisar indução, transformadores e sensores.

Parte II

Química — Reações em sistemas aquosos e equilíbrio químico

Capítulo 2

Reações ácido–base

Objetivos de aprendizagem

- reconhecer a evolução dos modelos de ácido e de base;
- identificar pares conjugados de Brønsted–Lowry;
- relacionar K_{w}, pH, [H3O+] e [OH^-];
- resolver problemas com ácidos/bases fortes e monopróticos fracos;
- interpretar o comportamento ácido–base de soluções de sais;
- planear e realizar uma titulação ácido–base;
- explicar a formação e os impactes da chuva ácida.

2.1 Dos indicadores à transferência de protões

As interpretações de ácido e base evoluíram. Arrhenius associou ácidos à formação de H+ e bases à formação de OH^- em água. Brønsted e Lowry generalizaram: um **ácido doa um protão** e uma **base aceita um protão**. Em água, é mais realista escrever H3O+ do que um protão isolado.

Na reação

$$\mathrm{HA(aq) + H2O(l) <=> A^-(aq) + H3O + (aq),}$$

HA/A^- e H3O+/H2O são pares conjugados, que diferem por um protão. A água é anfotérica: pode atuar como ácido ou base.

Exemplo resolvido — pares conjugados

Em $NH3 + H2O <=> NH4 + +OH^-$, a amónia aceita um protão e é base; NH4+ é o seu ácido conjugado. A água doa um protão e é ácido; OH^- é a sua base conjugada.

2.2 Autoionização da água e produto iónico

$$\mathrm{2H2O(l) <=> H3O + (aq) + OH^-(aq)}, \qquad K_{\mathrm{w}} = [\mathrm{H3O+}][\mathrm{OH^-}].$$

A 25 °C, $K_{\mathrm{w}} = 1,0 \times 10^{-14}$. Em água pura, as concentrações são iguais e valem $1,0 \times 10^{-7}$ mol.dm^{-3}. A neutralidade significa [H3O+] = [OH^-], não necessariamente pH 7 a qualquer temperatura, pois K_{w} varia com T.

2.3 Escala de pH

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H3O+}], \qquad \mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}].$$

A 25 °C, $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14{,}00$. A escala é logarítmica: diminuir uma unidade de pH corresponde a multiplicar [H3O+] por 10.

Exemplo resolvido — ácido forte

Admitindo ionização completa, uma solução de HCl com $c = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol.dm^{-3} tem $[\mathrm{H3O+}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol.dm^{-3} e

$$\mathrm{pH} = -\log(2{,}5 \times 10^{-3}) = 2{,}60.$$

Exemplo resolvido — base forte

Uma solução de NaOH com $c = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol.dm^{-3} tem $\mathrm{pOH} = 2{,}40$ e, a 25 °C, $\mathrm{pH} = 11{,}60$.

2.4 Ácidos e bases fracos

Um ácido fraco ioniza-se parcialmente. Para $\mathrm{HA} + \mathrm{H2O} <=> \mathrm{A}^- + \mathrm{H3O+}$,

$$K_\mathrm{a} = \frac{[\mathrm{A}^-][\mathrm{H3O+}]}{[\mathrm{HA}]}.$$

Quanto maior K_a, mais extensa é a ionização. Para uma base B,

$$\mathrm{B} + \mathrm{H2O} <=> \mathrm{BH} + + \mathrm{OH}^-, \qquad K_\mathrm{b} = \frac{[\mathrm{BH+}][\mathrm{OH}^-]}{[\mathrm{B}]}.$$

Para um par conjugado, a 25 °C, $K_\mathrm{a} K_\mathrm{b} = K_\mathrm{w}$.

Exemplo resolvido — ácido fraco sem aproximação

Uma solução de ácido etanoico, $c_0 = 0.100\,\mathrm{mol.dm}^{-3}$, tem $K_\mathrm{a} = 1{,}8 \times 10^{-5}$. Se $x = [\mathrm{H3O+}]_e$,

$$K_\mathrm{a} = \frac{x^2}{0{,}100 - x}.$$

A solução positiva da equação quadrática dá $x \approx 1{,}33 \times 10^{-3}$ mol.dm^{-3}, logo $\mathrm{pH} = 2{,}88$. A percentagem de ionização é $100x/c_0 \approx 1{,}33\%$, confirmando que se trata de ionização pouco extensa.

2.5 Soluções de sais

Os iões de um sal podem reagir com água. O anião conjugado de um ácido fraco tende a ser básico; o catião conjugado de uma base fraca tende a ser ácido. Assim, CH3COONa origina geralmente solução básica, NH4Cl solução ácida e NaCl aproximadamente neutra, no modelo escolar e à mesma temperatura.

2.6 Neutralização e titulação

Numa reação entre um ácido forte e uma base forte, a equação iónica é

$$\mathrm{H3O} + (\mathrm{aq}) + \mathrm{OH}^-(\mathrm{aq}) - > 2\mathrm{H2O}(\mathrm{l}).$$

O **ponto de equivalência** ocorre quando as quantidades adicionadas estão na proporção estequiométrica. O **ponto final** é a indicação experimental escolhida, por exemplo a mudança de cor de um indicador. Devem ser próximos, mas não são conceitos idênticos.

Exemplo resolvido — titulação

Titularam-se 20.00 mL de HCl com NaOH de $c = 0.1000\,\text{mol.dm}^{-3}$. O volume de equivalência foi 18.60 mL. Como a proporção é 1 : 1,

$$c_a V_a = c_b V_b \Rightarrow c_a = \frac{0,1000 \times 18,60}{20,00} = 0.0930\,\text{mol.dm}^{-3}.$$

Titulação do ácido etanoico no vinagre

Questão: qual é a concentração de ácido etanoico numa amostra de vinagre diluída?
Planeamento: diluir rigorosamente uma porção de vinagre num balão volumétrico; pipetar uma alíquota; titular com NaOH padronizado, usando um indicador adequado ou sensor de pH. Realizar pelo menos três ensaios concordantes.
Tratamento: usar CH3COOH + OH− − > CH3COO− + H2O; calcular a quantidade na alíquota, corrigir o fator de diluição e converter para a unidade do rótulo, se necessário.
Avaliação: distinguir lavagem da bureta com titulante, eliminação de bolhas, leitura ao nível dos olhos, aproximação gota a gota ao ponto final e efeito de ultrapassar o ponto final.

Segurança

O hidróxido de sódio é corrosivo. Usar óculos, bata e, quando indicado, luvas. Lavar imediatamente qualquer zona atingida com água abundante e informar o professor.

2.7 Chuva normal e chuva ácida

O CO2 dissolvido contribui para a acidez natural da chuva. Emissões de óxidos de enxofre e de azoto podem originar ácidos mais fortes na atmosfera, diminuindo o pH da precipitação. Consequências incluem acidificação de águas e solos, mobilização de metais e degradação de materiais calcários. A resposta combina redução de emissões, eficiência energética, tecnologias de dessulfurização, catalisadores em veículos e transição para fontes menos poluentes.

Desafio STEM

Mapa local de pH da precipitação. Recolhe amostras em recipientes limpos, regista localização, hora e condições meteorológicas, mede pH com calibração e compara episódios. Não concluas sobre "chuva ácida" a partir de uma única medida: considera contaminação, incerteza, histórico meteorológico e outras fontes de dados.

Exercícios do capítulo 2

2.1. Identifica os pares conjugados em HCO3− + H2O <=> H2CO3 + OH−.

2.2. Calcula o pH de HNO3 $3,2 \times 10^{-4}$ mol.dm^{-3}.

2.3. Calcula o pH de Ba(OH)2 $1,5 \times 10^{-3}$ mol.dm^{-3}, admitindo dissociação completa.

2.4. Uma solução tem pH 5,20. Determina [H3O+] e [OH−] a 25 °C.

2.5. Para um ácido fraco 0.0500 mol.dm^{-3}, mediu-se pH 3,00. Calcula K_a.

2.6. Foram necessários 24.35 mL de NaOH 0.0800 mol.dm^{-3} para neutralizar 25.00 mL de um ácido monoprótico. Calcula a concentração do ácido.

2.7. Prevê e justifica o caráter de soluções de KNO3, NH4NO3 e NaF.

Capítulo 3

Reações de oxidação–redução e corrosão

Objetivos de aprendizagem

- atribuir números de oxidação e reconhecer reações redox;
- escrever semirreações e identificar oxidante e redutor;
- organizar e utilizar uma série eletroquímica qualitativa;
- explicar corrosão e métodos de proteção de metais;
- relacionar processos redox com energia, ambiente e tecnologia.

3.1 Transferência de eletrões

Oxidação é perda de eletrões e aumento do número de oxidação; redução é ganho de eletrões e diminuição do número de oxidação. O **redutor** doa eletrões e oxida-se; o **oxidante** aceita eletrões e reduz-se.

Regras úteis: elementos na forma simples têm número de oxidação 0; iões monoatómicos têm o valor da carga; oxigénio é geralmente -2 e hidrogénio geralmente $+1$; a soma dos números de oxidação, considerando os índices, é igual à carga da espécie.

Exemplo resolvido — identificar oxidante e redutor

Em $\mathrm{Zn(s) + Cu^{2+}(aq) -> Zn^{2+}(aq) + Cu(s)}$,

$$\mathrm{Zn -> Zn^{2+} + 2e^-} \quad \text{(oxidação)},$$

$$\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- -> Cu} \quad \text{(redução)}.$$

O zinco é redutor; $\mathrm{Cu^{2+}}$ é oxidante.

3.2 Acerto por semirreações

As semirreações explicitam conservação de átomos e carga. Num meio aquoso, o método completo pode envolver H2O, H+ ou $\mathrm{OH^-}$; no nível introdutório, é essencial igualar o número de eletrões perdidos e ganhos antes de somar.

Exemplo resolvido — eletrões transferidos

Considere $\mathrm{2Al + 3Cu^{2+} -> 2Al^{3+} + 3Cu}$. As semirreações são

$$\mathrm{Al -> Al^{3+} + 3e^-} \quad (\times 2), \qquad \mathrm{Cu^{2+} + 2e^- -> Cu} \quad (\times 3).$$

Transferem-se 6 mol de eletrões por cada “evento estequiométrico” da equação apresentada.

3.3 Série eletroquímica qualitativa

Se um metal M reduz espontaneamente iões de outro metal X^{n+}, então M apresenta, nessas condições, maior poder redutor. Uma série experimental é válida para as condições usadas e permite prever reações de deslocamento.

Construção de uma série eletroquímica

Questão: como ordenar Mg, Zn, Fe e Cu pelo poder redutor?
Colocar pequenas amostras de metal, previamente limpas, em contacto com soluções diluídas de sais contendo catiões dos outros metais. Registar evidências: depósito metálico, mudança de cor, corrosão ou variação de temperatura. Incluir controlos e não considerar “ausência visível” como prova definitiva sem discutir velocidade e condições.
Construir uma matriz metal/ião, escrever as equações das reações observadas e propor uma ordem. Testar a capacidade preditiva da série num par ainda não usado.

Segurança

Usar microescala, óculos e luvas quando indicado. Sais de metais não devem ser libertados no esgoto. Recolher todas as soluções e sólidos em recipientes identificados.

3.4 Corrosão e proteção

A corrosão do ferro envolve regiões onde o ferro se oxida e regiões onde o oxigénio se reduz na presença de água. Sais dissolvidos aumentam a condutividade e podem acelerar o processo. Estratégias de proteção incluem:

- **barreira**: tinta, polímero, óleo ou revestimento;
- **galvanização**: revestimento com zinco, que pode proteger mesmo após um pequeno risco;
- **proteção catódica**: ligação a um metal mais facilmente oxidável, o ânodo de sacrifício;
- **ligas e desenho**: escolha de materiais e redução de zonas de acumulação de água.

Ciência no mundo real

Proteger pontes, navios, condutas e infraestruturas reduz risco, consumo de matérias-primas e emissões associadas à substituição de metal. A decisão técnica depende do meio, vida útil, inspeção, custo e possibilidade de reparação.

Desafio STEM

Teste de proteção anticorrosiva. Com pregos semelhantes, compara controlo seco, água, água salgada, revestimento, contacto com zinco e contacto com cobre. Define uma escala visual, mede variação de massa apenas se a secagem for controlada e explica por que o contacto entre metais pode proteger ou acelerar a corrosão.

Exercícios do capítulo 3

3.1. Determina o número de oxidação do enxofre em SO2, SO4^{2-} e H2S.

3.2. Na reação $2Fe^{3+} + Sn^{2+} -> 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$, identifica oxidante e redutor e escreve as semirreações.

3.3. Sabendo que Zn reage com Cu^{2+}, mas Cu não reage com Zn^{2+}, compara o poder redutor dos metais.

3.4. Explica por que uma camada de tinta protege o aço e por que uma fissura reduz essa proteção.

3.5. Compara revestir ferro com zinco e com cobre quando o revestimento é riscado.

3.6. Propõe variáveis de controlo para comparar a corrosão de pregos em águas com diferentes concentrações de sal.

Capítulo 4

Solubilidade, precipitação e qualidade da água

Objetivos de aprendizagem

- relacionar águas naturais com dissolução de sais e dióxido de carbono;
- interpretar equilíbrios de solubilidade e calcular K_s;
- prever precipitação comparando Q_{sp} com K_s;
- explicar o efeito da temperatura e do ião comum;
- relacionar dureza da água e remoção de poluentes com reações químicas.

4.1 A água como solução

Ao circular na atmosfera, no solo e nas rochas, a água dissolve gases e sais. A composição de uma água depende da geologia, do tempo de contacto, da atividade biológica e humana e do tratamento. "Natural" não significa automaticamente potável; "tratada" não significa quimicamente pura.

4.2 Equilíbrio de solubilidade

Para um sólido pouco solúvel,

$$\mathrm{MX(s)} <=> \mathrm{M^{n+}(aq)} + \mathrm{X^{n-}(aq)}, \qquad K_s = [\mathrm{M^{n+}}][\mathrm{X^{n-}}].$$

Para CaF2(s) <=> $\mathrm{Ca^{2+}} + 2\mathrm{F^-}$,

$$K_s = [\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{F^-}]^2.$$

A constante depende da temperatura. Não se deve comparar diretamente solubilidades de sais com estequiometrias diferentes apenas pelos valores de K_s.

Exemplo resolvido — solubilidade molar

Se a solubilidade molar de AgCl é $s = 1,3 \times 10^{-5}$ mol.dm^{-3}, então [Ag+] = [Cl$^-$] = s e

$$K_s = s^2 = 1,7 \times 10^{-10}.$$

Exemplo resolvido — estequiometria 1:2

Para CaF2, se $K_s = 3,2 \times 10^{-11}$ e a dissolução ocorre em água pura, [$\mathrm{Ca^{2+}}$] = s e [F$^-$] = $2s$. Logo,

$$K_s = s(2s)^2 = 4s^3 \Rightarrow s = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol.dm}^{-3}.$$

4.3 Prever a formação de precipitado

Calcula-se o quociente de solubilidade com as concentrações após mistura:

- $Q_{sp} < K_s$: solução não saturada, não precipita;
- $Q_{sp} = K_s$: solução saturada em equilíbrio;
- $Q_{sp} > K_s$: há tendência para precipitar até restabelecer o equilíbrio.

Exemplo resolvido — mistura de soluções

Misturam-se volumes iguais de AgNO3 $2,0 \times 10^{-4}$ mol.dm^{-3} e NaCl $4,0 \times 10^{-4}$ mol.dm^{-3}. Após a mistura, as concentrações ficam reduzidas a metade: $[\mathrm{Ag}+] = 1,0 \times 10^{-4}$ e $[\mathrm{Cl}^-] = 2,0 \times 10^{-4}$. Assim, $Q_{sp} = 2,0 \times 10^{-8}$, superior a $K_s(\mathrm{AgCl}) \approx 1,8 \times 10^{-10}$: prevê-se precipitação.

4.4 Efeito do ião comum

Adicionar um ião já presente no equilíbrio de dissolução aumenta Q_{sp} e desloca o equilíbrio para o sólido, diminuindo a solubilidade molar. Por exemplo, AgCl é menos solúvel numa solução contendo Cl^- do que em água pura.

4.5 Temperatura e curvas de solubilidade

A solubilidade de muitos sólidos aumenta com a temperatura, mas não é uma regra universal. Uma curva de solubilidade é empírica: a sua forma informa sobre o sistema e permite planear cristalizações.

Efeito da temperatura na solubilidade de um sólido

Questão: como varia a solubilidade de um sal selecionado com a temperatura?
Preparar misturas com massa conhecida de água e adicionar soluto até se identificar saturação a diferentes temperaturas, ou preparar uma solução quente saturada e registar a temperatura de início de cristalização para diferentes composições. Controlar massa de solvente, taxa de arrefecimento, agitação e perdas por evaporação.
Construir um gráfico de massa de soluto por 100 g de água em função da temperatura. Comparar com dados de referência, discutir sobrearrefecimento e distinguir dissolução rápida de solubilidade de equilíbrio.

4.6 Dureza e tratamento da água

A dureza está associada sobretudo a iões Ca^{2+} e Mg^{2+}. Pode causar incrustações quando se formam sólidos pouco solúveis. Métodos de redução incluem troca iónica, precipitação controlada e, em contextos específicos, processos de membrana. Reações de precipitação também removem certos poluentes, mas geram lamas que precisam de tratamento.

Desafio STEM

Projeto — água, incrustação e energia. Investiga como uma camada de calcário num elemento de aquecimento altera a transferência de energia. Constrói um modelo seguro com barreiras de diferentes espessuras, mede o tempo de aquecimento e relaciona o resultado com consumo energético, manutenção e qualidade da água.

Exercícios do capítulo 4

4.1. Escreve K_s para BaSO4, CaF2 e Al(OH)3.

4.2. Para PbI2, $K_s = 8,0 \times 10^{-9}$. Expressa K_s em função da solubilidade molar s.

4.3. Uma solução tem $[Ba^{2+}] = 2,0 \times 10^{-5}$ e $[SO4^{2-}] = 3,0 \times 10^{-6}$ mol.dm^{-3}. Se $K_s(BaSO4) = 1,1 \times 10^{-10}$, prevê se precipita.

4.4. Explica o efeito de adicionar NaCl sobre a solubilidade de AgCl.

4.5. Distingue solução não saturada, saturada e sobressaturada.

4.6. Explica por que a remoção de um poluente por precipitação não faz desaparecer a matéria e exige gestão do sólido produzido.

Capítulo 5

Estequiometria, rendimento e química verde

Objetivos de aprendizagem

- interpretar equações químicas em termos de quantidade de matéria;
- identificar o reagente limitante e calcular a quantidade de produto;
- determinar pureza, rendimento e economia atómica;
- avaliar um processo com princípios de química verde;
- determinar experimentalmente o rendimento de uma síntese.

5.1 A equação química como relação quantitativa

Numa equação acertada, os coeficientes estequiométricos estabelecem razões entre quantidades de matéria. Para

$$\mathrm{N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g)},$$

1 mol de azoto reage com 3 mol de hidrogénio e pode originar 2 mol de amoníaco. A estratégia central é converter os dados em moles, aplicar a razão estequiométrica e só depois converter para a grandeza pedida.

Exemplo resolvido — massa de produto

Na combustão completa de 8.00 g de metano,

$$\mathrm{CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O},$$

$n(\mathrm{CH4}) = 8,00/16,04 = 0.499\,\mathrm{mol}$. A razão CH4:CO2 é $1:1$, pelo que $n(\mathrm{CO2}) = 0.499\,\mathrm{mol}$ e $m(\mathrm{CO2}) = 0,499 \times 44,01 = 22.0\,\mathrm{g}$.

5.2 Reagente limitante e reagente em excesso

O **reagente limitante** é consumido primeiro e determina a quantidade máxima de produto. Para o identificar, calcula-se a quantidade de produto que cada reagente permitiria formar ou compara-se n/ν, onde ν é o respetivo coeficiente estequiométrico. O menor valor identifica o limitante.

Exemplo resolvido — síntese do amoníaco

Misturam-se 2.0 mol de N2 e 5.0 mol de H2. Seriam necessários 6.0 mol de H2 para consumir todo o N2; portanto, H2 é limitante. Pela razão 3 : 2, a quantidade máxima de NH3 é $5,0 \times 2/3 = 3.3$ mol. Ficam $2,0 - 5,0/3 = 0.33$ mol de N2.

5.3 Rendimento, pureza e economia atómica

O rendimento percentual compara o produto obtido com o máximo teórico:

$$\eta = \frac{m_{\text{obtida}}}{m_{\text{teórica}}} \times 100\%.$$

Se um reagente comercial tem pureza p, a massa efetiva é $m_{\text{puro}} = p\, m_{\text{amostra}}$, usando p em forma decimal. A **economia atómica** avalia que fração da massa dos reagentes incorporados aparece no produto desejado:

$$EA = \frac{\nu_p M_p}{\sum \nu_r M_r} \times 100\%.$$

Um rendimento elevado não garante um processo sustentável: devem considerar-se toxicidade, solventes, energia, resíduos, segurança e origem das matérias-primas.

Exemplo resolvido — rendimento

Uma síntese tem massa teórica de 5.40 g e produz 4.62 g de composto seco. Então

$$\eta = \frac{4,62}{5,40} \times 100 = 85,6\%.$$

A interpretação exige avaliar perdas em transferências, reação incompleta, produto dissolvido e presença de impurezas. Um valor superior a 100 % indicaria produto húmido/impuro ou erro de medição.

Síntese de carbonato de cálcio e determinação do rendimento

Questão: qual é o rendimento da precipitação de CaCO3 a partir de soluções de CaCl2 e Na2CO3?
Equação: CaCl2(aq) + Na2CO3(aq)− > CaCO3(s) + 2NaCl(aq).
Material: soluções diluídas de concentrações conhecidas, provetas/pipetas, copo, vareta, funil e papel de filtro ou filtração a vácuo, balança e estufa/dessecador.
Procedimento: (1) calcular volumes que deixem um pequeno excesso de um reagente; (2) misturar e agitar; (3) filtrar; (4) lavar o precipitado com pequenas porções de água fria; (5) secar até massa aproximadamente constante; (6) calcular o reagente limitante, a massa teórica e o rendimento.
Variáveis a controlar: concentração, volumes, tempo de precipitação, lavagem e secagem.
Avaliação: discutir perdas no filtro, passagem de partículas, solubilidade residual e humidade.

Segurança

Usar óculos e luvas. Não ingerir reagentes; evitar contacto das soluções com olhos e pele. Os resíduos devem ser encaminhados segundo as orientações do laboratório.

Ciência no mundo real

Na indústria, selecionar reagentes não é apenas procurar o menor preço. Um processo com melhor economia atómica, menos solvente, temperaturas moderadas e matérias-primas renováveis pode reduzir custos, riscos e emissões ao longo de todo o ciclo de vida.

Exercícios do capítulo 5

5.1. Calcula a massa de água formada na combustão completa de 4.40 g de propano: C3H8 + 5O2− > 3CO2 + 4H2O.

5.2. Na reação 2Al + 3Cl2− > 2AlCl3, misturam-se 5.40 g de Al e 17.8 g de Cl2. Identifica o limitante e calcula a massa teórica de AlCl3.

5.3. Uma amostra de calcário de 2.50 g, com 92.0 % de CaCO3, reage com excesso de ácido. Determina a quantidade de CO2 que pode formar.

5.4. De uma massa teórica de 7.25 g obtiveram-se 6.31 g. Calcula o rendimento.

5.5. Compara criticamente duas rotas: A tem rendimento de 92 %, mas usa solvente tóxico e aquecimento prolongado; B tem rendimento de 84 %, usa água e temperatura ambiente. Que dados adicionais seriam necessários para decidir?

5.6. Determina a economia atómica da formação de água, 2H2 + O2− > 2H2O, e explica o resultado.

Capítulo 6

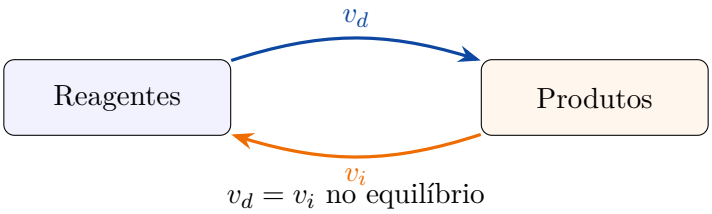
Equilíbrio químico e processos industriais

Objetivos de aprendizagem

- distinguir equilíbrio químico de ausência de reação;
- escrever e interpretar expressões de K_c;
- relacionar K_c com extensão e com a reação inversa;
- usar o quociente da reação para prever a evolução;
- aplicar Le Châtelier a perturbações e processos industriais;
- investigar experimentalmente um equilíbrio aquoso.

6.1 Equilíbrio dinâmico

Num sistema fechado, uma reação reversível pode atingir um estado no qual as velocidades das reações direta e inversa são iguais. As concentrações tornam-se constantes, mas ambas as reações continuam: o equilíbrio é **dinâmico**. As concentrações de equilíbrio não têm de ser iguais.



$v_d = v_i$ no equilíbrio

6.2 Constante de equilíbrio

Para $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} <=> c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$, em solução homogénea,

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}.$$

Cada concentração é a de equilíbrio. Substâncias sólidas puras e líquidos puros não aparecem na expressão. A constante depende da temperatura. Um valor muito grande favorece produtos; um valor muito pequeno favorece reagentes, sem significar que a reação seja necessariamente rápida ou lenta.

Exemplo resolvido — cálculo de K_c

Para H2(g) + I2(g) <=> 2HI(g), as concentrações de equilíbrio são, em mol.dm^{-3}, [H2] = 0,20, [I2] = 0,20 e [HI] = 1,20. Logo,

$$K_c = \frac{(1,20)^2}{0,20 \times 0,20} = 36.$$

À mesma temperatura, para a reação inversa, $K_{c,inv} = 1/36 = 2,8 \times 10^{-2}$.

6.3 Tabelas de variação

Uma tabela inicial–variação–equilíbrio organiza a estequiometria. Considere N2O4(g) <=> 2NO2(g) com concentração inicial c_0 de N2O4 e nenhuma de NO2. Se se dissociar x:

	N2O4	NO2
inicial	c_0	0
variação	$-x$	$+2x$
equilíbrio	$c_0 - x$	$2x$

$$K_c = \frac{(2x)^2}{c_0 - x}.$$

Exemplo resolvido — concentração de equilíbrio

Num recipiente, $[N2O4]_0 = 0.100\,\text{mol.dm}^{-3}$ e, no equilíbrio, $[NO2] = 0.060\,\text{mol.dm}^{-3}$. Como $2x = 0,060$, $x = 0,030$. Assim, $[N2O4]_e = 0,100 - 0,030 = 0.070\,\text{mol.dm}^{-3}$ e $K_c = (0,060)^2/0,070 = 5,1 \times 10^{-2}$.

6.4 Quociente da reação

O quociente Q_c tem a mesma forma de K_c, mas usa as concentrações num instante qualquer:

- $Q_c < K_c$: evolução no sentido direto;
- $Q_c > K_c$: evolução no sentido inverso;
- $Q_c = K_c$: sistema em equilíbrio.

Exemplo resolvido — sentido da evolução

Para H2 + I2 <=> 2HI, $K_c = 36$. Se [H2] = 0,40, [I2] = 0,20 e [HI] = 0,80, então $Q_c = 0,80^2/(0,40 \times 0,20) = 8$. Como $Q_c < K_c$, haverá consumo de H2 e I2 e formação de HI.

6.5 Princípio de Le Châtelier

Quando um sistema em equilíbrio é perturbado, evolui no sentido que tende a contrariar a perturbação:

- aumentar a concentração de um reagente favorece o seu consumo;
- aumentar a pressão por diminuição do volume favorece o lado com menor quantidade total de gás;
- aumentar a temperatura favorece o sentido endotérmico;
- um catalisador acelera igualmente os dois sentidos: reduz o tempo para atingir o equilíbrio, mas não altera K_c nem a composição de equilíbrio.

6.6 Síntese do amoníaco: compromissos de engenharia

Na reação exotérmica N2(g) + 3H2(g) <=> 2NH3(g), pressão elevada favorece o amoníaco e temperatura baixa favorece o sentido exotérmico. Contudo, uma temperatura demasiado baixa torna a reação lenta. Industrialmente usa-se um compromisso de temperatura, pressão elevada, catalisador e remoção/recirculação de substâncias. Termodinâmica, cinética, segurança, custo energético e materiais do reator têm de ser considerados em conjunto.

Perturbação do equilíbrio entre ferro(III) e tiocianato

Sistema: $Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) <=> FeSCN^{2+}(aq)$, cuja espécie produto apresenta cor vermelha.
Questão: como varia a posição de equilíbrio quando se adiciona um dos iões ou quando se remove Fe^{3+} por reação com outra espécie?
Preparar uma solução muito diluída do sistema e distribuir por tubos. Manter um tubo como controlo. Adicionar, em microescala, solução contendo Fe^{3+} a um tubo, SCN^{-} a outro e um reagente indicado pelo professor que reduza a concentração de uma das espécies num terceiro. Registar a cor, formular previsões antes de cada adição e interpretar por Q_c e Le Châtelier.
Qualidade dos dados: usar volumes iguais, fundo branco e, se possível, uma aplicação de colorimetria calibrada. Não confundir intensidade de cor com prova quantitativa sem calibração.

Segurança

Realizar em microescala. As soluções de ferro(III) e de tiocianato são irritantes/nocivas consoante a concentração. Usar proteção ocular, evitar contacto e recolher resíduos em recipiente próprio.

Exercícios do capítulo 6

6.1. Escreve K_c para: (a) 2SO2(g) + O2(g) <=> 2SO3(g); (b) CaCO3(s) <=> CaO(s) + CO2(g).

6.2. Para A(g) <=> 2B(g), $[A]_e = 0,50$ e $[B]_e = 0,30$ em mol.dm^{-3}. Calcula K_c.

6.3. Para 2SO2 + O2 <=> 2SO3, $K_c = 4,0$. Num estado, as concentrações são 0,50, 0,50 e 0,20 mol.dm^{-3}, respetivamente. Prevê o sentido de evolução.

6.4. Indica o efeito de diminuir o volume no equilíbrio N2O4(g) <=> 2NO2(g).

6.5. Numa reação exotérmica em equilíbrio, explica o efeito de elevar a temperatura sobre K_c e sobre a quantidade de produto.

6.6. Explica por que motivo um catalisador não aumenta o rendimento de equilíbrio do processo de Haber, embora seja essencial industrialmente.

Parte III

Física — Mecânica

Capítulo 7

Tempo, posição, velocidade e aceleração

Objetivos de aprendizagem

- descrever movimentos relativamente a um referencial;
- distinguir posição, distância percorrida e deslocamento;
- interpretar velocidade e aceleração como grandezas vetoriais;
- analisar gráficos posição–tempo e velocidade–tempo;
- classificar movimentos retilíneos;
- recolher e analisar dados de movimentos reais.

7.1 Referencial, trajetória e posição

Movimento e repouso dependem do referencial. Um passageiro sentado está em repouso relativamente ao comboio, mas em movimento relativamente ao solo. Num movimento unidimensional, escolhem-se uma origem e um sentido positivo; a posição x pode ser positiva, nula ou negativa.

O deslocamento é

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

É uma grandeza vetorial e, em uma dimensão, o sinal representa o sentido. A distância percorrida é escalar e soma comprimentos ao longo da trajetória; por isso, pode ser maior que $|\Delta x|$.

Exemplo resolvido — distância e deslocamento

Um atleta corre de $x = 10\,\text{m}$ até $x = 70\,\text{m}$ e regressa a $x = 30\,\text{m}$. A distância é $60 + 40 = 100\,\text{m}$; o deslocamento é $30 - 10 = +20\,\text{m}$.

7.2 Velocidade média e velocidade

A velocidade média num intervalo é

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

A velocidade num instante corresponde à taxa de variação da posição e, num gráfico $x(t)$, ao declive da tangente. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. A rapidez é o módulo da velocidade.

7.3 Aceleração

A aceleração média é

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

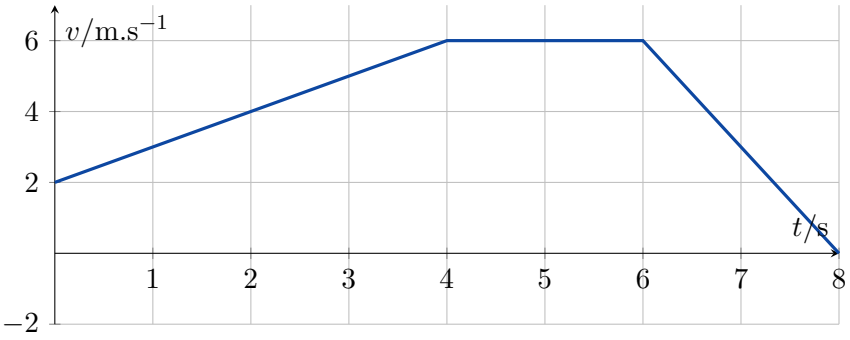
Uma aceleração positiva não significa necessariamente aumento de rapidez: a rapidez aumenta quando velocidade e aceleração têm o mesmo sentido e diminui quando têm sentidos opostos.

Tabela 7.1: Sinal de v e a num movimento retilíneo.

v e a	Efeito na rapidez	Classificação local
mesmo sinal	aumenta	acelerado
sinais opostos	diminui	retardado
$a = 0$	constante	uniforme

7.4 Leitura de gráficos

Num gráfico $x(t)$, o declive dá a velocidade. Num gráfico $v(t)$, o declive dá a aceleração e a área algébrica entre o gráfico e o eixo do tempo dá o deslocamento.



Entre 0 e 4 s, a aceleração é positiva; entre 4 e 6 s, é nula; depois é negativa. A interpretação "aceleração negativa = travagem" só é correta se v for positiva nesse intervalo.

Exemplo resolvido — área num gráfico $v(t)$

Um corpo parte com $v_0 = 2.0\,\text{m.s}^{-1}$ e atinge $v = 8.0\,\text{m.s}^{-1}$ uniformemente em 3.0 s. O deslocamento é a área do trapézio:

$$\Delta x = \frac{2,0 + 8,0}{2} \times 3,0 = 15\,\text{m}.$$

A aceleração é $(8,0 - 2,0)/3,0 = 2.0\,\text{m.s}^{-2}$.

7.5 Equações do movimento uniformemente variado

Quando a é constante,

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

Estas equações não devem ser usadas quando a aceleração varia significativamente.

Aquisição de dados de um movimento real

Usa um sensor de posição, vídeo com escala ou aplicação adequada para registar $x(t)$ de um carrinho ou pessoa. Define o referencial antes da recolha. Obtém gráficos $x(t)$ e $v(t)$, identifica intervalos de movimento aproximadamente uniforme/acelerado/retardado e compara velocidades calculadas por diferenças finitas com o declive do gráfico.

Avaliação: discutir taxa de amostragem, paralaxe, calibração da escala, suavização excessiva dos dados e escolha do intervalo de ajuste.

Exercícios do capítulo 7

7.1. Um móvel passa de $x = -4\,\text{m}$ para $x = 11\,\text{m}$ em $5\,\text{s}$. Calcula deslocamento e velocidade média.

7.2. Um automóvel com $v = 20\,\text{m.s}^{-1}$ trava com $a = -4.0\,\text{m.s}^{-2}$. Calcula o tempo e a distância de travagem, admitindo aceleração constante.

7.3. Um gráfico $v(t)$ é triangular: v cresce de 0 a $12\,\text{m.s}^{-1}$ em $4\,\text{s}$ e regressa a zero nos $2\,\text{s}$ seguintes. Determina o deslocamento total.

7.4. Dá um exemplo em que $v < 0$ e $a < 0$ e interpreta a variação da rapidez.

7.5. Explica por que a área sob um gráfico aceleração–tempo representa variação de velocidade e não deslocamento.

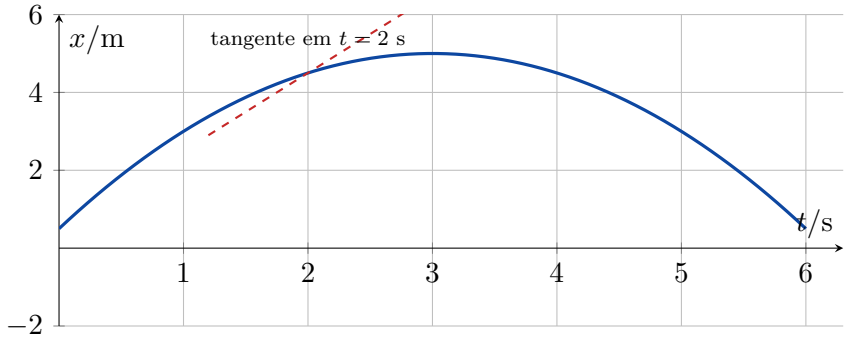
7.6 Aprofundamento — gráficos e descrição de movimentos

Ler gráficos sem confundir trajetória e representação

Uma linha num gráfico posição–tempo representa pares (t, x) e não o caminho geométrico seguido pelo corpo. Para extrair informação:

1. lê x_i e x_f e calcula $\Delta x = x_f - x_i$;
2. determina a velocidade média pelo declive da secante;
3. determina a velocidade instantânea pelo declive da tangente;
4. assinala máximos ou mínimos de $x(t)$ que possam corresponder a inversões do sentido do movimento.

Uma tangente horizontal num instante informa que $v = 0$ nesse instante; não prova que o móvel permaneceu em repouso durante um intervalo.



No exemplo desenhado, $x(t) = -\frac{1}{2}(t-3)^2 + 5$, pelo que $v(t) = 3 - t$. Entre 0 e 3 s, $v > 0$; aos 3 s, $v = 0$; depois, $v < 0$. A tangente vermelha no instante 2 s tem declive $+1\,\text{m.s}^{-1}$.

Nota importante

Num gráfico $v(t)$, o deslocamento é a *área algébrica* $\int v\,\mathrm{d}t$. A distância percorrida é a soma dos módulos das áreas. Se uma área estiver abaixo do eixo dos tempos, contribui negativamente

para Δx e positivamente para a distância.

7.7 Do registo de posições à descrição completa do movimento

O resumo original acompanha uma deslocação através de posições sucessivas, uma tabela horária e um gráfico. Uma fotografia informa sobre a posição num instante; uma tabela reúne medições discretas; um gráfico permite comparar intervalos e estimar tendências. A linha que liga os pontos medidos representa uma interpolação ou um modelo que deve ser confrontado com os dados.

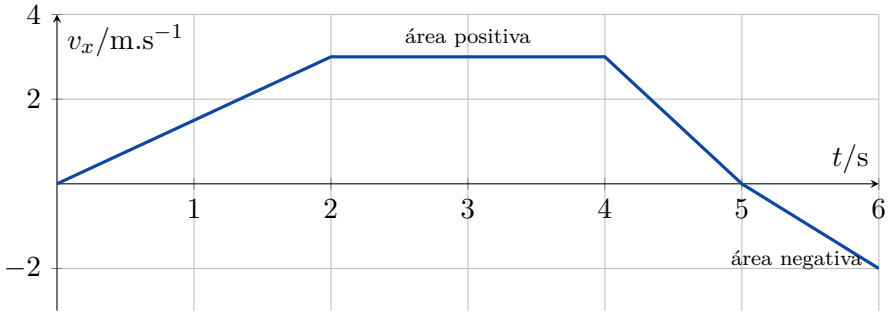
Tabela 7.2: Registo de uma posição vertical em intervalos iguais.

t/s	$0,0$	$0,2$	$0,4$	$0,6$	$0,8$
y/m	$3,1$	$2,9$	$2,4$	$1,4$	$0,0$

Entre o primeiro e o último registo, $\Delta y = -3.1\,\mathrm{m}$ e a componente da velocidade média é $\bar{v}_y = -3,1/0,8 = -3.875\,\mathrm{m.s^{-1}}$. Se não houver inversão, a rapidez média vale $3.875\,\mathrm{m.s^{-1}}$. Os deslocamentos em intervalos iguais têm módulos $0,2$, $0,5$, $1,0$ e $1,4$ m: a rapidez cresce. Como as diferenças não são exatamente constantes, o modelo de aceleração constante é aproximado e deve considerar a incerteza de medição.

Leitura de sinais em gráficos

- Em $x(t)$, uma curva crescente significa $v_x > 0$; decrescente, $v_x < 0$; uma tangente horizontal significa $v_x = 0$ nesse instante, não necessariamente repouso duradouro.
- Em $v_x(t)$, o sinal da ordenada indica o sentido do movimento e o declive dá a aceleração.
- A passagem de v_x por zero pode assinalar inversão se os sinais antes e depois forem diferentes.
- O deslocamento soma as áreas com sinal; a distância soma os módulos das áreas entre $v_x(t)$ e o eixo do tempo.



As quatro áreas, por ordem, são $+3$, $+6$, $+1,5$ e -1 m. Logo $\Delta x = 9.5\,\mathrm{m}$, mas $d = 11.5\,\mathrm{m}$.

Exemplo resolvido — secante e tangente

Para $x(t) = 2 + 3t - t^2$ (SI), a velocidade média entre 0 e 2 s é $[x(2) - x(0)]/2 = (4 - 2)/2 = 1\,\mathrm{m.s^{-1}}$. No instante 2 s, o declive da tangente é $v_x = 3 - 2t = -1\,\mathrm{m.s^{-1}}$. A velocidade média positiva é compatível com a velocidade final negativa porque ocorreu uma inversão em $t = 1.5\,\mathrm{s}$.

Nota importante

As fichas desta secção e dos capítulos seguintes adaptam os materiais *Fichas 11 Ano.tex*, *Resolução Fichas 11 Ano.tex* e *Física: Resumo 11.º ano* de José Gonçalves. Os enunciados que exigiam imagens externas foram reformulados com dados completos e esquemas TikZ. Nas resoluções, compara o método com o teu antes de consultar o resultado; justifica sempre os sinais e as unidades.

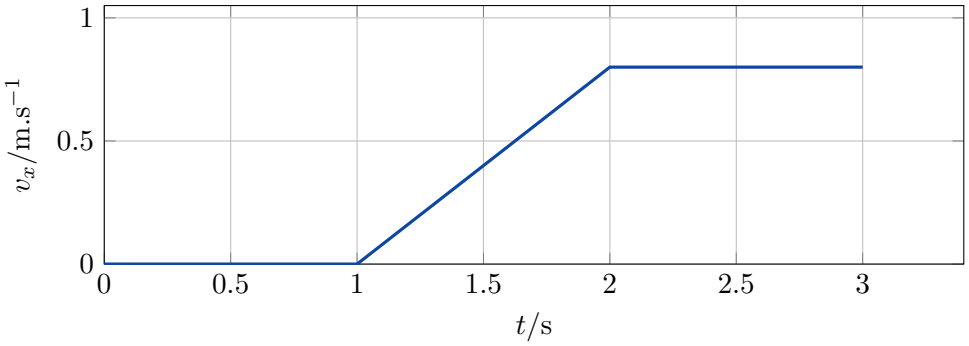
7.8 Ficha 1 — Mecânica: referencial e interpretação

Questões da ficha 1

F1.1. Uma esfera desloca-se no sentido negativo de Ox com aceleração constante. Em quatro intervalos de tempo iguais, as distâncias sucessivas são proporcionais a $1:3:5:7$. Sabendo que percorre $50\,\text{cm}$ no último, determina a distância nos três primeiros e indica os sentidos de $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{a}$.

F1.2. Um carrinho passa de $x = 3\,\text{m}$ a $x = -9\,\text{m}$, regressando a $x = -2\,\text{m}$. Calcula deslocamento e distância total. Pode a rapidez média ser calculada só com o deslocamento?

F1.3. Um gráfico $v_x(t)$ é constituído por três troços: $v = 0$ de 0 a $1\,\text{s}$; aumento linear de 0 a $0.8\,\text{m.s}^{-1}$ entre 1 e $2\,\text{s}$; $v = 0.8\,\text{m.s}^{-1}$ de 2 a $3\,\text{s}$. Determina aceleração no segundo troço e deslocamento total.



Ficha 1

F1.1 A unidade da razão é $50/7$ cm. As três distâncias são $50/7$, $150/7$ e $250/7$ cm; a soma é $450/7 \approx 64.3\,\text{cm}$. Se a esfera acelera no sentido negativo, $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{a}$ têm ambos esse sentido.
F1.2 $\Delta x = -2 - 3 = -5\,\text{m}$; $d = |-9-3| + |-2-(-9)| = 12 + 7 = 19\,\text{m}$. A rapidez média requer $d/\Delta t$.
F1.3 $a = \Delta v/\Delta t = 0.8\,\text{m.s}^{-2}$; $\Delta x = 0 + \frac{1}{2}(1)(0.8) + (1)(0.8) = 1.2\,\text{m}$.

7.9 Ficha 2 — Tempo, posição, velocidade e aceleração

Questões da ficha 2

F2.1. Um corredor parte do repouso em $x_0 = -5\,\text{m}$, acelera uniformemente durante $4\,\text{s}$ e percorre $16\,\text{m}$. Mantém depois $8\,\text{m.s}^{-1}$ durante $6\,\text{s}$ e trava uniformemente durante $3\,\text{s}$ até parar. Determina a nos dois intervalos não uniformes, $x(5\,\text{s})$, a distância total e o módulo da velocidade média global.

F2.2. Esboça $v_x(t)$ para o corredor e explica como obter a distância total pelas áreas. Identifica

o instante em que $x = 11\,\text{m}$.

F2.3. Uma bola é largada do repouso. Orienta Oy para cima e adota $g = 10\,\text{m.s}^{-2}$. Escreve $y(t)$ para $y_0 = 20\,\text{m}$; determina v_y aos $1.5\,\text{s}$ e o instante em que atinge o solo.

Ficha 2

F2.1 $a_1 = 8/4 = 2\,\text{m.s}^{-2}$; $a_3 = (0-8)/3 = -2.67\,\text{m.s}^{-2}$. $x(5) = -5+16+8 = 19\,\text{m}$. Na travagem percorre $(8+0)3/2 = 12\,\text{m}$; distância total $16+48+12 = 76\,\text{m}$; rapidez e módulo da velocidade média (sem inversão) $76/13 = 5.85\,\text{m.s}^{-1}$.
F2.2 Une os pontos $(t, v) = (0,0), (4,8), (10,8), (13,0)$; as áreas são triângulo de $16\,\text{m}$, retângulo de $48\,\text{m}$ e triângulo de $12\,\text{m}$. $x = 11$ m aos $4\,\text{s}$.
F2.3 $y(t) = 20 - 5t^2$ (SI); $v_y(t) = -10t$; $v_y(1.5) = -15\,\text{m.s}^{-1}$; $t = \sqrt{4} = 2\,\text{s}$.

Capítulo 8

Interações, Leis de Newton e gravitação

Objetivos de aprendizagem

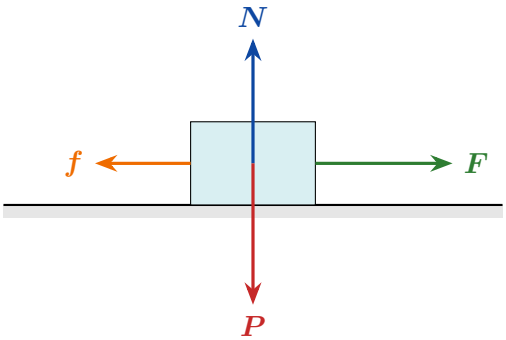
- reconhecer força como descrição de uma interação;
- identificar as quatro interações fundamentais e as suas escalas;
- construir diagramas de forças;
- aplicar as três Leis de Newton;
- aplicar a Lei da Gravitação Universal;
- determinar experimentalmente a aceleração gravítica.

8.1 As quatro interações fundamentais

Gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca constituem as interações fundamentais conhecidas. A gravitação tem alcance ilimitado e domina a estrutura astronómica apesar da sua fraca intensidade microscópica. A interação eletromagnética também tem alcance ilimitado e explica contacto, atrito, elasticidade e química. As interações forte e fraca atuam a escalas subatómicas.

8.2 Força resultante e diagramas

Uma força não é propriedade isolada de um corpo: representa a interação entre corpos. Num diagrama, isola-se o corpo e representam-se apenas as forças que atuam nele. Peso e força normal não formam um par ação–reação, porque atuam no mesmo corpo.



8.3 Leis de Newton

1. Se $\sum \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$, a velocidade permanece constante; repouso é um caso particular.
2. $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ para um corpo de massa constante num referencial inercial.

3. As forças de interação entre dois corpos têm igual intensidade, mesma direção e sentidos opostos, atuando em corpos diferentes.

Exemplo resolvido — corpo puxado com atrito

Uma caixa de 12 kg é puxada horizontalmente por 50 N; o atrito vale 14 N. A resultante horizontal é 36 N e

$$a = \frac{36}{12} = 3.0\,\text{m.s}^{-2}.$$

Verticalmente, sem aceleração, $N = mg$.

8.4 Gravitação universal

Dois corpos de massas m_1 e m_2, separados por r, atraem-se com

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Perto da superfície de um astro, $g = GM/r^2$ e $P = mg$. A massa é propriedade do corpo; o peso depende do campo gravítico local.

Exemplo resolvido — gravidade a uma altitude

À altitude $h = R_T$, a distância ao centro da Terra é $2R_T$. Portanto,

$$g_h = \frac{GM_T}{(2R_T)^2} = \frac{g_0}{4} \approx 2.45\,\text{m.s}^{-2}.$$

8.5 Determinação experimental de g por queda livre

Sem resistência do ar apreciável, um corpo largado tem $y = y_0 + \frac{1}{2}gt^2$ se o sentido positivo for para baixo. Medir apenas um tempo para uma altura pequena amplifica o efeito do tempo de reação; sensores, eletroímanes, fotocélulas ou análise de vídeo reduzem esse problema.

A aceleração gravítica depende da massa?

Questão: dentro da incerteza, corpos de massas diferentes apresentam a mesma aceleração em queda?
Filmar a queda de dois objetos compactos de forma semelhante diante de uma escala vertical, com câmara fixa e elevada taxa de imagens. Extrair $y(t)$ e ajustar $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. Repetir, estimar incerteza e comparar os intervalos de a.
Cuidados: zona de queda desimpedida, proteção do solo/objetos, câmara perpendicular ao plano de movimento, escala no mesmo plano e altura que torne a resistência do ar pouco relevante.

Exercícios do capítulo 8

8.1. Uma resultante de 18 N atua num corpo de 6.0 kg. Calcula a aceleração.

8.2. Um bloco de 4.0 kg está num plano horizontal com $\mu = 0,20$. É puxado por 15 N. Admite $g = 9.8\,\text{m.s}^{-2}$ e calcula a aceleração.

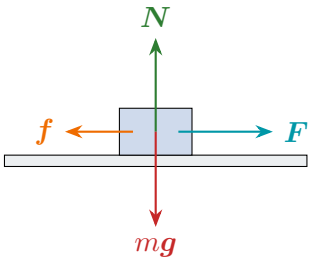
8.3. Explica por que ação e reação não se anulam no diagrama de forças de um único corpo.

8.4. Um planeta tem massa $2M_T$ e raio $1,5R_T$. Determina g/g_T.

8.5. Num gráfico de y em função de t^2, o declive é $4.86\,\text{m.s}^{-2}$. Determina g.

8.6 Aprofundamento — interação, força e aceleração

Para analisar um sistema, começa por escolher o corpo de interesse. Cada seta num diagrama de forças representa uma força *exercida sobre esse corpo* por outro corpo. Duas forças da terceira lei de Newton atuam sobre *corpos diferentes*; por isso, não se cancelam no diagrama de forças de um só corpo.



Quando a velocidade e a força resultante são colineares, a força pode aumentar ou diminuir a rapidez. Se a resultante tiver uma componente perpendicular à velocidade, muda a direção do movimento. No limite em que só existe componente perpendicular, o módulo de $\boldsymbol{v}$ mantém-se constante, mas $\boldsymbol{v}$ varia e a aceleração é diferente de zero.

Exemplo resolvido — massa a partir de um gráfico

Um gráfico $F_{\mathrm{R}}(a)$ é uma reta pela origem que passa por $(2\,\mathrm{m.s^{-2}}, 6\,\mathrm{N})$. O declive é $m = F_{\mathrm{R}}/a = 3\,\mathrm{kg}$. Se a mesma força atuar num corpo de massa dupla, a aceleração reduz-se para metade.

Desafio STEM

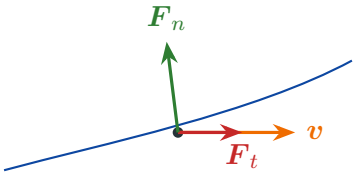
Constrói uma rampa e mede a de um carrinho com vídeo. Repete com duas massas, mantendo aproximadamente a mesma força motora. Representa F_{R} em função de a e estima a massa pelo declive. Indica o papel do atrito e da incerteza da escala espacial.

8.7 Interações e decomposição da resultante

Tabela 8.1: As quatro interações fundamentais.

Interação	Alcance qualitativo	Exemplo
Gravítica	longo alcance	queda e órbita
Eletromagnética	longo alcance	cargas, ímanes, ligações químicas
Nuclear forte	escala nuclear	coesão dos nucleões
Nuclear fraca	escala subatómica	alguns decaimentos radioativos

Uma força caracteriza-se por módulo, direção, sentido e ponto de aplicação. No modelo de partícula material representamo-la aplicada no centro de massa; para corpos extensos sujeitos a rotação ou deformação o ponto de aplicação volta a ser importante. Na terceira lei, $\boldsymbol{F}_{A\to B} = -\boldsymbol{F}_{B\to A}$: as forças atuam em corpos diferentes. O peso de uma bola é a força da Terra sobre a bola; a reação é a força da bola sobre a Terra. O peso e a normal de apoio podem anular a resultante sobre a bola, mas não são um par da terceira lei.



Decompõe a resultante em componente tangencial e normal: $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}} = \boldsymbol{F}_t + \boldsymbol{F}_n$. A primeira altera o módulo da velocidade; a segunda altera a sua direção. Numa trajetória de raio local r, a componente normal tem módulo $F_n = mv^2/r$ e aponta para o centro de curvatura. A aceleração tem a direção da resultante, que pode diferir da direção da velocidade.

Ciência no mundo real

Quando um autocarro trava, o passageiro tende a manter a velocidade anterior. O cinto e os apoios exercem forças que a alteram. Esta tendência de conservação do movimento é a inércia; maior massa significa maior resistência a uma mesma aceleração.

8.8 Ficha 3 — Interações e os seus efeitos

Questões da ficha 3

F3.1. Identifica a interação responsável por (a) um satélite permanecer em órbita, (b) um íman atrair um clip metálico, (c) manter protões e neutrões unidos no núcleo e (d) certos processos de decaimento radioativo.

F3.2. Um bloco de 2 kg repousa numa mesa horizontal. Desenha o diagrama de forças, indica os respetivos agentes e determina a reação normal, admitindo $g = 10\,\mathrm{m.s^{-2}}$.

F3.3. Sobre um carrinho de 0.5 kg atuam duas forças horizontais opostas, de 4 N para a direita e 1.5 N para a esquerda. Determina a aceleração e distingue o par ação–reação destas duas forças.

Ficha 3

F3.1 (a) gravítica; (b) eletromagnética; (c) nuclear forte; (d) nuclear fraca.
F3.2 Peso $P = mg = 20\,\mathrm{N}$ para baixo e normal $N = 20\,\mathrm{N}$ para cima. Ambos atuam sobre o bloco, logo não formam um par ação–reação.
F3.3 $F_R = 4 - 1.5 = 2.5\,\mathrm{N}$ para a direita; $a = F_R/m = 5\,\mathrm{m.s^{-2}}$. As duas forças atuam no mesmo carrinho, por isso não constituem par ação–reação; cada reação atua no agente que exerceu a força correspondente.

Capítulo 9

Forças e movimentos

Objetivos de aprendizagem

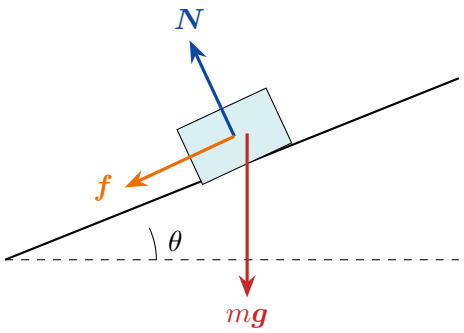
- relacionar resultante, condições iniciais e tipo de movimento;
- resolver problemas de movimento retilíneo e em plano inclinado;
- interpretar queda com resistência do ar e velocidade terminal;
- caracterizar movimento circular uniforme;
- aplicar gravitação e dinâmica a satélites;
- investigar resultante nula/não nula e a relação $v^2(\Delta x)$.

9.1 Condições iniciais e resultante

Conhecer a aceleração não basta: as condições iniciais determinam a evolução. Com resultante nula, a velocidade é constante. Com resultante constante, a aceleração é constante. Uma força pode alterar o módulo da velocidade, a direção ou ambos.

9.2 Plano inclinado

Num plano de ângulo θ, o peso decompõe-se em $mg\sin\theta$ paralelamente ao plano e $mg\cos\theta$ perpendicularmente. Sem aceleração normal, $N = mg\cos\theta$; com atrito cinético idealizado, $f = \mu N$.



Exemplo resolvido — descida num plano

Um bloco desliza sem atrito num plano com $\theta = 30°$. Na direção do plano, $ma = mg\sin\theta$, logo $a = g\sin 30° = 4.9\,\mathrm{m.s^{-2}}$. A massa cancela: no modelo sem resistência, a aceleração não depende dela.

9.3 Resistência do ar e velocidade terminal

A resistência do ar depende da forma, área, rapidez e propriedades do fluido. Num corpo em queda, aumenta com a rapidez. Quando iguala o peso, a resultante torna-se nula e a velocidade estabiliza: atinge-se a velocidade terminal. Objetos com grande área relativamente à massa tendem a atingir menor velocidade terminal.

9.4 Movimento circular uniforme

Embora a rapidez seja constante, a velocidade muda de direção. A aceleração centrípeta aponta para o centro:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, qquad v = \frac{2\pi r}{T}.$$

"Força centrípeta" não é uma força nova; é o nome da componente radial da resultante das forças reais.

Exemplo resolvido — curva plana

Um automóvel descreve uma curva de raio 50 m a $10\,\mathrm{m.s^{-1}}$. A aceleração centrípeta é $a_c = 100/50 = 2.0\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Para massa de 1200 kg, a resultante radial necessária é $2.4e3$ N, fornecida pelo atrito estático pneu–estrada.

9.5 Satélites em órbita circular

Para um satélite de massa m em torno de um astro de massa M,

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}},$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

A massa do satélite cancela. Uma órbita é queda livre contínua: o satélite "cai" em direção ao astro enquanto a superfície se curva para longe.

Exemplo resolvido — comparação de órbitas

Se o raio orbital passa de r para $4r$, então v passa para $v/2$ e o período para $T\sqrt{4^3} = 8T$.

Resultante nula e não nula

Num carrinho de baixo atrito, compara: (A) movimento após um impulso, com força propulsora removida; (B) movimento puxado por massa suspensa aproximadamente constante. Recolhe $v(t)$, ajusta retas em intervalos adequados e associa declive aproximadamente nulo a resultante aproximadamente nula e declive não nulo a resultante não nula.

Relação entre velocidade e deslocamento

Faz descer um carrinho num plano inclinado e mede velocidades em diferentes posições. Representa v^2 em função de Δx. Para aceleração constante,

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x,$$

pelo que o declive é $2a$. Determina a pelo ajuste e $F_R = ma$; compara com a previsão baseada nas forças.

Desafio STEM

Exploração espacial. Escolhe uma missão recente ou histórica e analisa: órbita, instrumentos, comunicação, fontes de energia, materiais, risco, lixo espacial e benefício científico/social. Distingue dados da missão, inferências e propostas futuras.

Exercícios do capítulo 9

9.1. Um bloco desce sem atrito um plano de 20°. Calcula a aceleração.

9.2. Um corpo parte do repouso e percorre 12 m com aceleração $1.5\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Calcula a velocidade final.

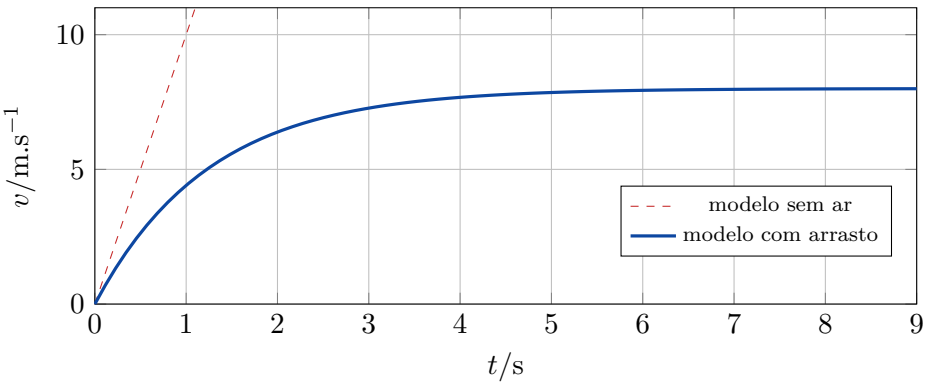
9.3. Explica a evolução da aceleração de um paraquedista desde o salto até à velocidade terminal e após abrir o paraquedas.

9.4. Um corpo descreve uma circunferência de raio 0.80 m com período 1.6 s. Calcula rapidez e aceleração centrípeta.

9.5. Um satélite orbital tem raio $9R_T$. Compara a sua rapidez e o seu período com os de um satélite de raio R_T, no modelo ideal.

9.6. Num gráfico v^2 em função de x, o declive é $3.6\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Determina a aceleração.

9.6 Aprofundamento — resistência do ar e órbitas



O gráfico azul ilustra apenas um modelo: no início, a velocidade cresce e a força de resistência do ar aumenta. Quando esta iguala o peso, a força resultante e a aceleração tornam-se nulas e a velocidade aproxima-se de um valor terminal. A forma exata da curva depende do modelo de arrasto; o gráfico não corresponde a dados experimentais. O modelo tracejado sem ar excede a escala do gráfico após o primeiro segundo.

Exemplo resolvido — satélite circular

Da igualdade $GMm/r^2 = mv^2/r$ obtém-se $v = \sqrt{GM/r}$. Como $v = 2\pi r/T$, então $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$. A massa do satélite cancela-se. Ao dobrar r, o período multiplica-se por $2^{3/2}$.

Ciência no mundo real

Um satélite geoestacionário exige órbita equatorial, mesmo sentido da rotação da Terra e período orbital igual ao período de rotação terrestre relativamente às estrelas. Estima o raio pela expressão de T e subtrai o raio terrestre para obter a altitude. Explica por que uma órbita meramente circular de período de um dia fora do plano equatorial não mantém o satélite imóvel no céu.

9.7 Modelos de movimento, hipóteses e limites

Tabela 9.1: Modelos de movimento discutidos no resumo original.

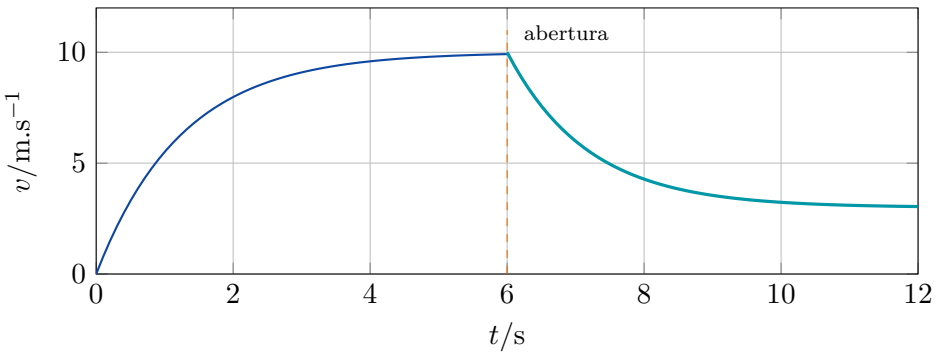
Modelo	Relação central	Condição de aplicação
Retilíneo uniforme	$x = x_0 + vt$	força resultante nula
Retilíneo uniformemente variado	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	aceleração aproximadamente constante
Queda livre próxima da Terra	$a_y = \pm g$	arrasto desprezável
Plano inclinado sem atrito	$\lvert a_{\parallel}\rvert = g\sin\theta$	sentido de a fixado pelo eixo escolhido
Circular uniforme	$a_c = v^2/r = \omega^2 r$	raio e rapidez constantes
Órbita circular ideal	$v = \sqrt{GM/r}$	gravitação como resultante dominante

Na queda vertical a aceleração gravítica conserva a direção e o sentido mesmo no topo do lançamento para cima. Nesse instante $v = 0$, mas $a_y = -g$ se o eixo positivo aponta para cima. A massa cancela-se em $mg = ma$ quando o arrasto é desprezável. No plano inclinado, $P_{\parallel} = mg\sin\theta$, $P_{\perp} = mg\cos\theta$ e, se não há aceleração normal, $N = mg\cos\theta$. Na presença de atrito, é obrigatório indicar o seu sentido antes de somar as forças.

Exemplo resolvido — subida e descida numa rampa

Num plano a 30° com atrito cinético $\mu = 0,10$, orienta Ox para cima. Na subida peso e atrito apontam para baixo: $a_{\uparrow} = -g(\sin 30^\circ + \mu\cos 30^\circ) \simeq -5.87\,\mathrm{m.s^{-2}}$ para $g = 10\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Na descida o atrito aponta para cima e $a_{\downarrow} = -g(\sin 30^\circ - \mu\cos 30^\circ) \simeq -4.13\,\mathrm{m.s^{-2}}$.

Ao abrir o paraquedas a resistência do ar aumenta, a aceleração passa a ser oposta à velocidade de queda e o paraquedista abranda. A velocidade pode continuar dirigida para baixo; mais tarde aproxima-se de uma segunda velocidade terminal, de menor módulo.



O esquema não é uma medição: usa dois regimes idealizados. O declive de $v(t)$ é positivo antes da abertura, negativo durante a travagem e aproxima-se de zero junto de cada velocidade terminal.

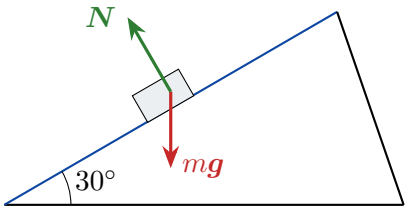
9.8 Ficha 4 — Forças e movimentos

Questões da ficha 4

F4.1. Uma bola é lançada verticalmente para cima de uma janela a 6 m do solo, com $v_0 = 4\,\text{m.s}^{-1}$. Despreza o ar e usa $g = 10\,\text{m.s}^{-2}$. Obtém $y(t)$ com origem na janela e eixo positivo para baixo. Calcula a subida máxima, a distância até ao solo e a rapidez ao voltar à altura inicial.

F4.2. Uma caixa de 2 kg sobe um plano a 30° com velocidade inicial de $6\,\text{m.s}^{-1}$. Desprezando o atrito, determina a aceleração orientando Ox para cima do plano e a distância até à inversão.

F4.3. Para uma órbita circular, deduz $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$ da gravitação e da segunda lei de Newton. Se o raio orbital duplicar, por que fator varia o período?



Ficha 4

F4.1 $y(t) = -4t + 5t^2$ (SI). Subida máxima $h = v_0^2/(2g) = 0.8\,\text{m}$; distância $0.8 + (6 + 0.8) = 7.6\,\text{m}$. À altura inicial, rapidez $4\,\text{m.s}^{-1}$ na descida.
F4.2 $a = -g\sin 30° = -5\,\text{m.s}^{-2}$; $0 = 6^2 + 2(-5)\Delta x$, logo $\Delta x = 3.6\,\text{m}$.
F4.3 $GMm/r^2 = mv^2/r = m(2\pi r/T)^2/r$; $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$. A razão dos períodos é $2^{3/2} \approx 2.83$.

9.9 Ficha 5 — Mecânica: síntese e queda com ar

Questões da ficha 5

F5.1. Um balão desce com aceleração instantânea de $4.6\,\text{m.s}^{-2}$. Considera $g = 10\,\text{m.s}^{-2}$ e resistência do ar vertical para cima. Determina F_{ar}/P.

F5.2. A rapidez de uma esfera aumenta de $0.8\,\text{m.s}^{-1}$ para $1.6\,\text{m.s}^{-1}$ entre $t = 0.5\,\text{s}$ e $t = 1\,\text{s}$. Determina a_m nesse intervalo, se o movimento ocorre no sentido positivo.

F5.3. Um paraquedas desce a velocidade terminal constante. Compara intensidade e sentido do peso e da resistência do ar; explica por que a resultante se anula apesar de a velocidade ser diferente de zero.

Ficha 5

F5.1 Tomando para baixo como positivo, $mg - F_{\text{ar}} = ma$; $F_{\text{ar}}/P = 1 - a/g = 1 - 0.46 = 0.54$.
F5.2 $a_m = (1.6 - 0.8)/(1 - 0.5) = 1.6\,\text{m.s}^{-2}$.
F5.3 Em regime terminal $F_{\text{ar}} = P$ em módulo; resistência para cima e peso para baixo. A segunda lei impõe $a = 0$, o que significa velocidade constante e não repouso.

Parte IV

Física — Ondas e eletromagnetismo

Capítulo 10

Sinais, ondas e som

Objetivos de aprendizagem

- distinguir sinal, pulso e onda periódica;
- classificar ondas mecânicas/eletromagnéticas e transversais/longitudinais;
- relacionar período, frequência, comprimento de onda e velocidade;
- interpretar gráficos temporais e espaciais de ondas;
- identificar o som como onda de pressão;
- analisar sinais sonoros e determinar experimentalmente a velocidade do som.

10.1 Propagação de uma perturbação

Uma onda transporta energia e informação sem transporte macroscópico permanente de matéria. Numa onda mecânica, as partículas do meio oscilam em torno das posições de equilíbrio. Ondas eletromagnéticas propagam-se no vazio.

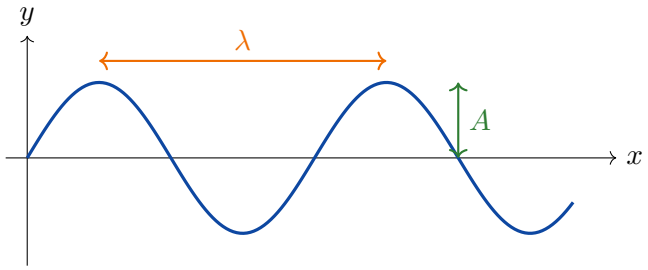
Numa onda transversal, a oscilação é perpendicular à propagação; numa longitudinal, é paralela. O som no ar é uma onda longitudinal de pressão, com compressões e rarefações.

10.2 Periodicidade temporal e espacial

O período T é o tempo de uma oscilação e $f = 1/T$. O comprimento de onda λ é a distância entre pontos consecutivos em igual fase. A velocidade de propagação é

$$v = \lambda f.$$

Ao atravessar uma fronteira, a frequência é imposta pela fonte e não muda; velocidade e comprimento de onda podem mudar.



Exemplo resolvido — frequência e comprimento de onda

Uma onda sonora de frequência 680 Hz propaga-se no ar a $340\,\mathrm{m.s^{-1}}$. Então

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{680} = 0.50\,\mathrm{m}.$$

10.3 Sinal harmónico

Um oscilador harmónico pode ser descrito por

$$y(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi),$$

onde A é amplitude e φ fase inicial. Um gráfico $y(t)$ num ponto do espaço revela periodicidade temporal; uma fotografia $y(x)$ num instante revela periodicidade espacial. Confundir estes gráficos leva a atribuir unidades erradas ao eixo horizontal.

10.4 Som: frequência, amplitude e forma de onda

A frequência relaciona-se com a altura percebida; a amplitude de pressão relaciona-se com intensidade, mas a perceção de volume sonoro não é linear. O timbre depende do conteúdo harmónico e da evolução temporal. Sons complexos não são necessariamente ruído; um instrumento musical produz sobreposição organizada de frequências.

Características de sinais sonoros

Liga um microfone a um osciloscópio ou sistema digital. Observa diapasão, voz e instrumento. Mede o período no ecrã e calcula f. Compara amplitude, frequência dominante e forma de onda. Mantém a geometria microfone–fonte e o ganho do sistema para comparar amplitudes. **Questões:** duplicar a frequência altera o período de que forma? Um som mais intenso altera obrigatoriamente a frequência? Por que a mesma nota pode ter formas de onda diferentes?

Determinação da velocidade do som

Coloca dois microfones separados por uma distância d conhecida e produz um pulso perto de um deles. Mede o atraso Δt entre sinais e calcula $v = d/\Delta t$. Repetir para várias distâncias e representar d em função de Δt; o declive estima v.
Fontes de incerteza: distância efetiva entre membranas, taxa de amostragem, identificação do início do pulso, reflexões e temperatura. Registar a temperatura do ar e comparar com um valor de referência adequado.

Segurança

Evitar níveis sonoros elevados, especialmente com auscultadores. A ausência de dor não garante exposição segura; limitar intensidade e duração.

Exercícios do capítulo 10

10.1. Uma onda tem período 4.0 ms. Determina a frequência.

10.2. Uma onda de 50 Hz propaga-se a $200\,\mathrm{m.s^{-1}}$. Calcula λ.

10.3. Uma fonte mantém a frequência ao passar do meio A para B. Se a velocidade diminui 25 %, como varia λ?

10.4. Num sinal $y(t)$, dois máximos consecutivos ocorrem em 2.4 ms e 5.9 ms. Determina T e f.

10.5. Dois microfones separados por 1.70 m registam atraso de 5.0 ms. Determina a velocidade do som.

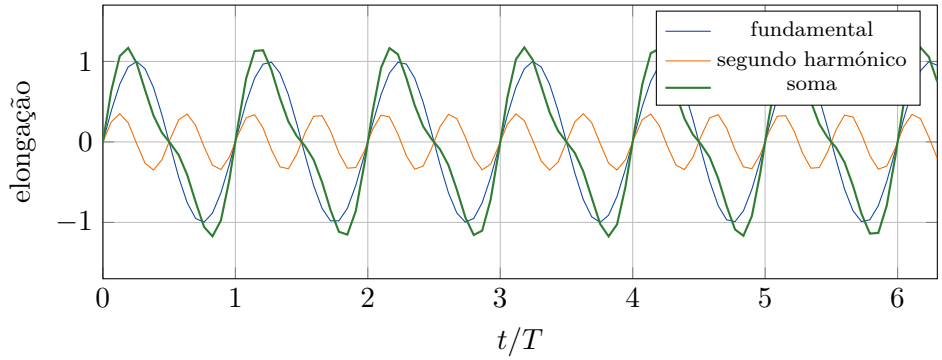
10.6. Distingue frequência, intensidade e timbre sem usar apenas exemplos musicais.

10.5 Aprofundamento — fase, harmónicos e som

Uma onda periódica num meio pode ser descrita por

$$y(x,t) = A\sin\left(2\pi\frac{t}{T} - 2\pi\frac{x}{\lambda} + \varphi_0\right).$$

Dois pontos de uma onda progressiva separados de um múltiplo inteiro de λ oscilam em fase; separados de $\lambda/2$ têm fases opostas. Para sinais harmónicos, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$; num meio homogéneo sem dispersão, $v = \lambda f$. Ao atravessar uma fronteira entre meios, a frequência imposta pela fonte mantém-se, enquanto v e λ podem mudar.



No gráfico, a curva verde é a soma matemática das outras duas; serve para visualizar por que um som complexo pode ter forma distinta da sinusoidal mesmo com uma periodicidade reconhecível.

Nota importante

A *altura* relaciona-se com a frequência e permite distinguir sons graves de agudos. A *intensidade* e a sensação de volume relacionam-se com energia/amplitude e também com a resposta do ouvido. O *timbre* depende do conteúdo espectral e da evolução temporal. No resumo de origem, a palavra «altura» surgia também associada à amplitude; aqui emprega-se «intensidade» nesse caso.

Do diapasão ao espetro sonoro

Grava dois instrumentos a tocar a mesma nota, com volume moderado. Examina a forma de onda e o espetro de frequências; identifica a fundamental e os harmónicos. Compara os timbres sem interpretar a altura das barras espectrais como energia absoluta sem calibrar o microfone. Regista a taxa de amostragem e discute ruído ambiente.

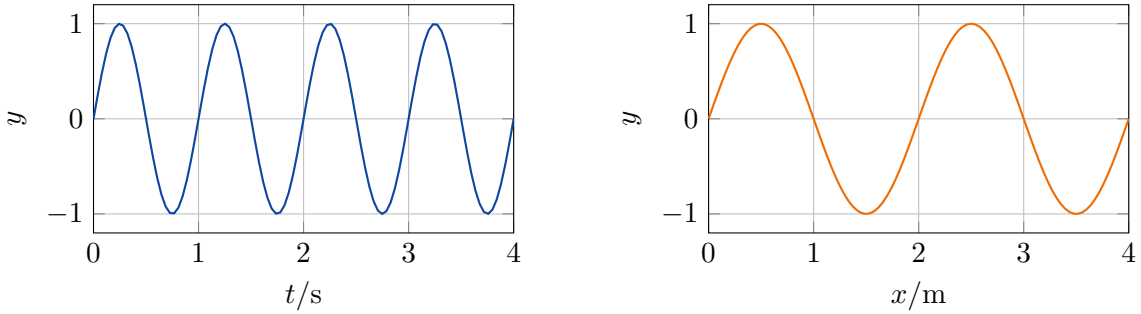
10.6 Sinais, instantâneos espaciais e som

Um sinal é uma perturbação local que pode transportar informação. Uma perturbação de curta duração origina um pulso; uma fonte periódica pode criar uma onda periódica. A onda transfere energia sem transporte macroscópico permanente da matéria do meio.

Tabela 10.1: Duas formas de classificar as ondas.

Critério	Classe	Exemplo e propriedade
Natureza	mecânica	som no ar; exige meio material
Natureza	eletromagnética	rádio e luz; propaga-se no vazio
Vibração	transversal	oscilação perpendicular ao avanço
Vibração	longitudinal	oscilação paralela ao avanço, como a compressão do ar numa onda sonora

Num gráfico $y(t)$ de um único ponto, a separação temporal entre máximos sucessivos é o período T, em segundos. Num gráfico $y(x)$ de vários pontos no mesmo instante, a separação espacial entre máximos sucessivos é λ, em metros. A amplitude A é o afastamento máximo da posição de equilíbrio. É incorreto ler λ numa escala temporal ou T numa escala espacial.



Os gráficos ilustram $T = 1\,\text{s}$ e $\lambda = 2\,\text{m}$. Se representarem a mesma onda num meio uniforme, $v = \lambda/T = 2\,\text{m.s}^{-1}$. Pontos separados por λ estão em fase; pontos separados por $\lambda/2$ vibram em oposição de fase.

Exemplo resolvido — mudança de meio

Uma fonte produz som de frequência 250 Hz. Com $v_1 = 340\,\text{m.s}^{-1}$, $\lambda_1 = 340/250 = 1.36\,\text{m}$. Num segundo meio, se $v_2 = 680\,\text{m.s}^{-1}$, a frequência e o período mantêm-se e $\lambda_2 = 2.72\,\text{m}$.

No ar, o som é uma onda mecânica longitudinal de compressões e rarefações. Para um som harmónico, a perturbação de pressão num ponto pode escrever-se $p(t) = p_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$, com $\omega = 2\pi f$. A frequência está ligada à altura percebida (grave ou agudo); a amplitude da pressão contribui para a intensidade; a forma de onda e os harmónicos contribuem para o timbre. O som não se propaga no vácuo.

Um microfone transforma variações de pressão sonora em sinal elétrico; um altifalante realiza a conversão inversa. Num microfone dinâmico, o movimento relativo entre bobina e íman induz uma tensão. No altifalante, uma corrente variável na bobina move um cone, que perturba o ar.

10.7 Ficha 6 — Sinais, ondas e som

Questões da ficha 6

F6.1. Uma extremidade de uma corda é perturbada durante 20 ms, gerando um pulso que se propaga a $12\,\text{m.s}^{-1}$. Calcula a largura espacial do pulso e os instantes de início e fim da perturbação num ponto a 2 m da fonte.

F6.2. Uma onda periódica na mesma corda tem frequência de 40 Hz. Determina período e comprimento de onda. Se a frequência passar a 80 Hz, mantendo-se as condições da corda, que sucede à velocidade e ao comprimento de onda?

F6.3. Explica por que uma onda longitudinal numa mola não modela a polarização da luz;

indica uma diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas quanto ao meio de propagação.

Ficha 6

F6.1 Largura $v\Delta t = 12(0.020) = 0.24\,\text{m}$. Chegada da frente: $2/12 = 0.167\,\text{s}$; passagem da cauda: $0.167 + 0.020 = 0.187\,\text{s}$.
F6.2 $T = 1/f = 0.025\,\text{s}$; $\lambda = v/f = 12/40 = 0.30\,\text{m}$. A nova frequência conserva v e reduz λ a $0.15\,\text{m}$.
F6.3 Numa onda longitudinal, deslocamento e propagação são paralelos; a polarização de luz diz respeito à direção transversal do campo elétrico. A onda da mola precisa de matéria; a luz propaga-se também no vácuo.

Capítulo 11

Campos elétricos, campos magnéticos e indução

Objetivos de aprendizagem

- identificar fontes de campos elétricos e magnéticos;
- interpretar linhas de campo e forças sobre cargas/ímanes;
- reconhecer os contributos de Oersted, Faraday, Maxwell e Hertz;
- relacionar variação do fluxo magnético e força eletromotriz induzida;
- explicar geradores, transformadores e aplicações da indução.

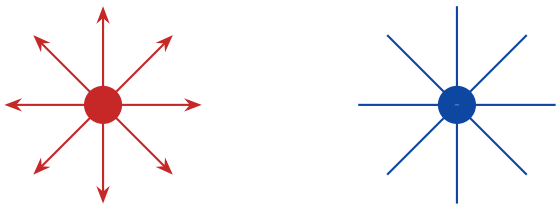
11.1 Campo como modelo físico

Um campo atribui a cada ponto do espaço uma grandeza. Cargas elétricas originam campo elétrico; correntes elétricas e ímanes originam campo magnético. Linhas de campo são representações: a tangente indica direção, a densidade sugere intensidade e as linhas não são objetos materiais.

Para uma carga de prova positiva q,

$$\boldsymbol{F}_e = q\boldsymbol{E}.$$

Uma carga negativa sofre força oposta ao campo. Um íman num campo magnético tende a orientar-se, evidenciando direção e sentido convencional do campo.



11.2 Da eletricidade ao eletromagnetismo

Oersted mostrou que uma corrente desvia uma bússola, ligando eletricidade e magnetismo. Faraday descobriu a indução eletromagnética. Maxwell sintetizou eletricidade, magnetismo e ótica numa teoria que previa ondas eletromagnéticas. Hertz produziu e detetou essas ondas experimentalmente. Esta sequência ilustra a ciência como construção coletiva: experiência, modelo matemático, previsão e teste.

11.3 Fluxo magnético e Lei de Faraday

Para campo uniforme e uma espira plana,

$$\Phi = BA\cos\theta,$$

onde θ é o ângulo entre $\boldsymbol{B}$ e a normal ao plano. A força eletromotriz induzida média numa bobina de N espiras é

$$|\mathcal{E}| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t}.$$

O sentido da corrente induzida opõe-se à variação do fluxo que a originou (Lei de Lenz), expressão da conservação da energia.

Exemplo resolvido — fem induzida

Uma bobina de 200 espiras, área $3.0e-3\,\mathrm{m}^2$, está perpendicular a um campo que varia de $0.10\,\mathrm{T}$ para $0.40\,\mathrm{T}$ em $0.050\,\mathrm{s}$. Com $\cos\theta = 1$,

$$|\mathcal{E}| = 200\frac{3,0\times10^{-3}(0,40-0,10)}{0,050} = 3.6\,\mathrm{V}.$$

11.4 Como variar o fluxo

Pode induzir-se uma fem variando a intensidade de B, a área da espira, a orientação ou deslocando a bobina entre regiões de campo diferente. "Existir campo" não basta: é necessária variação do fluxo através do circuito.

Linhas de campo e indução

Parte A: mapear qualitativamente o campo de um íman com pequenas bússolas ou limalha protegida por uma folha/recipiente selado. Comparar com o campo em torno de um condutor/bobina atravessado por corrente baixa.
Parte B: ligar uma bobina a um galvanómetro/sensor e mover um íman. Testar rapidez, sentido, número de espiras e imobilidade. Registar sinal e máximo da fem. Concluir que uma variação mais rápida do fluxo produz maior $|\mathcal{E}|$.

Segurança

Usar fontes de baixa tensão e limitar a corrente. Não ligar bobinas diretamente à rede. Ímanes fortes devem ficar longe de dispositivos médicos, cartões e objetos que possam ser projetados.

11.5 Geradores e transformadores

Num gerador, energia mecânica faz variar o fluxo e produz corrente elétrica. Num transformador ideal de corrente alternada,

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}, \qquad V_pI_p \approx V_sI_s.$$

Elevar a tensão no transporte reduz a corrente para a mesma potência e diminui perdas por efeito Joule, $P_{perdas} = RI^2$.

Ciência no mundo real

Indução está presente em centrais elétricas, carregamento sem fios, travagem magnética, placas de indução, microfones dinâmicos e sensores. Em cada aplicação há conversão de energia e compromisso entre eficiência, materiais, custo e segurança.

Exercícios do capítulo 11

11.1. Uma carga positiva de $2.0\,\mu\text{C}$ está num campo de $3.0e4\,\text{N.C}^{-1}$. Calcula a força elétrica.

11.2. Explica o que significa maior densidade de linhas num diagrama de campo.

11.3. Uma espira de área $0.020\,\text{m}^2$ está perpendicular a $B = 0.15\,\text{T}$. Calcula o fluxo.

11.4. Numa bobina de 500 espiras, o fluxo por espira varia $2.0e-4\,\text{Wb}$ em $0.10\,\text{s}$. Calcula a fem média.

11.5. Explica por que um íman imóvel dentro de uma bobina não mantém corrente induzida.

11.6. Um transformador tem 1000 espiras no primário e 100 no secundário. Se $V_p = 230\,\text{V}$, determina V_s no modelo ideal.

11.6 Aprofundamento — campos e indução

Uma carga positiva cria um campo elétrico radial para fora, e uma carga negativa cria-o radial para dentro. Em cada ponto, $\boldsymbol{E}$ é tangente à linha de campo. As linhas são uma convenção de desenho: a sua densidade representa qualitativamente a intensidade, sem corresponder a uma quantidade física de linhas.



campo elétrico aproximadamente uniforme

O campo magnético de um fio retilíneo percorrido por corrente apresenta linhas circulares centradas no fio. O sentido segue a regra da mão direita. No interior de um solenoide comprido, longe das extremidades, o campo pode ser aproximadamente uniforme.

Exemplo resolvido — orientação e fluxo

Uma espira de área $0.020\,\text{m}^2$ está num campo uniforme $B = 0.15\,\text{T}$. Se a normal à espira fizer $60°$ com $\boldsymbol{B}$, o fluxo é $\Phi = BA\cos 60° = 1.5e-3\,\text{Wb}$. É máximo com a normal paralela a $\boldsymbol{B}$, e nulo com a normal perpendicular a $\boldsymbol{B}$.

Como aplicar a lei de Faraday–Lenz

1. Identifica a área, a orientação da normal e o campo magnético.
2. Calcula o fluxo por espira $\Phi = BA\cos\alpha$ e a sua variação.
3. Calcula o módulo $|\mathcal{E}| = N|\Delta\Phi|/\Delta t$.
4. Usa a lei de Lenz para decidir o sentido do campo criado pela corrente induzida. Só

depois aplica a regra da mão direita para determinar o sentido da corrente na espira.

Desafio STEM

Projeta um gerador manual com bobina, íman e LED. Conta as espiras, mede qualitativamente a tensão induzida com diferentes velocidades de rotação e documenta que grandezas foram mantidas constantes. Explica por que um íman imóvel relativamente à bobina pode produzir campo sem induzir uma força eletromotriz permanente.

11.7 Cargas, campos e aplicações da indução

Num sistema isolado, a carga elétrica total conserva-se. Em processos de fricção, eletrões podem transferir-se entre objetos; os protões mantêm-se nos núcleos. Um corpo positivo tem défice de eletrões relativamente ao seu estado neutro. A carga é quantizada: $Q = ne$, com n inteiro e $e \simeq 1.602e-19\,\mathrm{C}$.



As setas mostram o sentido do campo de cada carga isolada. Quando as duas cargas estão presentes, o campo em cada ponto é a soma vetorial dos campos, e as linhas do campo conjunto devem ser desenhadas a partir dessa soma. Para uma carga de prova, $\boldsymbol{F}_e = q\boldsymbol{E}$. Se $q < 0$, a força tem sentido contrário a $\boldsymbol{E}$.

Uma bússola orienta-se segundo o campo magnético local. Perto de um fio longo percorrido por corrente, as linhas de $\boldsymbol{B}$ são circunferências centradas no fio, em planos perpendiculares a ele. Com o polegar da mão direita no sentido da corrente convencional, os dedos curvados indicam o sentido das linhas. Num solenoide comprido, o campo interior é aproximadamente uniforme longe das extremidades.

Nota importante

As linhas do campo magnético são fechadas: no exterior de um íman dirigem-se do polo norte para o sul; no interior, regressam do sul ao norte. A densidade das linhas desenhadas indica qualitativamente a intensidade do campo, cuja unidade é o tesla.

Para uma espira plana de área A num campo uniforme, $\Phi = BA\cos\alpha$, sendo α o ângulo entre $\boldsymbol{B}$ e a normal à espira. Se o fluxo por espira variar, numa bobina de N espiras a fem induzida média tem módulo $|\mathcal{E}| = N|\Delta\Phi|/\Delta t$.

Tabela 11.1: Três orientações da espira relativamente ao campo.

α	$\Phi/(BA)$	Interpretação
0°	+1	fluxo positivo máximo
90°	0	sem componente normal do campo
180°	−1	fluxo negativo máximo

Uma espira imóvel num campo estático pode ter fluxo não nulo sem fem induzida: é a variação do fluxo que importa. Se o circuito estiver aberto pode existir tensão induzida, mas não corrente sustentada através da abertura. O sentido de uma corrente induzida num circuito fechado segue a lei de Lenz.

11.8 Ficha 7 — Campo elétrico, campo magnético e indução

Questões da ficha 7

F7.1. Uma barra inicialmente neutra fica positivamente carregada por fricção. Que partículas foram transferidas e em que sentido? Explica por que a conservação da carga não exige que a barra permaneça neutra.

F7.2. Uma carga $q = -2.0\,\mu\text{C}$ está num campo uniforme $\boldsymbol{E}$ dirigido para a direita, de módulo $3.0e4\,\text{N.C}^{-1}$. Determina a força e representa o seu sentido.

F7.3. Uma bobina de 200 espiras sofre diminuição uniforme do fluxo por espira de $5e-3\,\text{Wb}$ para $1e-3\,\text{Wb}$ em $0.20\,\text{s}$. Calcula o módulo da força eletromotriz induzida e enuncia como se determina o sentido da corrente induzida.

Ficha 7

F7.1 Eletrões saíram da barra para o outro material; a carga total do sistema isolado conserva-se pela transferência.
F7.2 $|F| = |q|E = (2.0 \times 10^{-6})(3.0 \times 10^{4}) = 0.060\,\text{N}$. Por $q < 0$, a força aponta para a esquerda.
F7.3 $|\mathcal{E}| = N|\Delta\Phi|/\Delta t = 200(0.004)/0.20 = 4.0\,\text{V}$. O sentido segue a lei de Lenz: a corrente cria um campo que se opõe à diminuição do fluxo.

Capítulo 12

Ondas eletromagnéticas, luz e comunicações

Objetivos de aprendizagem

- caracterizar o espetro eletromagnético e relacionar c, f e λ;
- aplicar as leis da reflexão e da refração;
- interpretar reflexão total e fibras óticas;
- reconhecer difração como fenómeno ondulatório;
- determinar experimentalmente índice de refração e comprimento de onda;
- fundamentar aplicações em comunicações e no estudo do Universo.

12.1 Espetro eletromagnético

Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vazio a $c \approx 3.00e8\,\mathrm{m.s^{-1}}$ e satisfazem $c = \lambda f$. Rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raios X e gama diferem em frequência/comprimento de onda e na forma como interagem com a matéria. "Radiação" não significa automaticamente "ionizante" ou "perigosa"; risco depende de frequência, intensidade, duração e interação biológica.

Exemplo resolvido — onda de rádio

Para $f = 100\,\mathrm{MHz} = 1,00 \times 10^{8}$ Hz,

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^{8}}{1,00 \times 10^{8}} = 3.00\,\mathrm{m}.$$

12.2 Reflexão

Os ângulos medem-se relativamente à normal:

$$\theta_i = \theta_r.$$

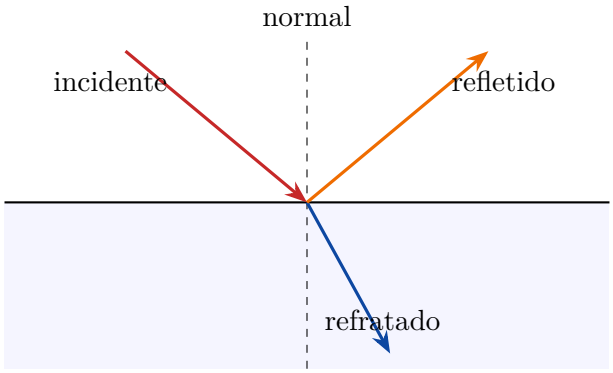
Reflexão especular ocorre em superfícies lisas à escala do comprimento de onda; superfícies rugosas originam reflexão difusa, ainda obedecendo localmente à lei.

12.3 Refração e índice de refração

O índice é $n = c/v$. Na passagem entre meios,

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

Ao entrar num meio de maior índice, a luz aproxima-se da normal. A frequência não muda; a velocidade e o comprimento de onda diminuem.



Exemplo resolvido — Lei de Snell

Luz passa do ar ($n_1 = 1,00$) para vidro ($n_2 = 1,50$) com $\theta_1 = 30,0°$. Então

$$\sin\theta_2 = \frac{1,00}{1,50}\sin 30,0° = 0,333,$$

e $\theta_2 \approx 19,5°$.

12.4 Reflexão total

Ao passar de maior para menor índice, existe um ângulo crítico θ_c:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2).$$

Para incidência superior a θ_c, ocorre reflexão total. Fibras óticas guiam luz por este fenómeno, embora perdas, dispersão e curvatura imponham limites.

12.5 Difração e medição de λ

Ondas contornam obstáculos e espalham-se em aberturas, sobretudo quando as dimensões são comparáveis a λ. Numa rede de difração,

$$d\sin\theta = m\lambda,$$

onde d é o espaçamento entre linhas e m a ordem do máximo.

Índice de refração de um material

Faz incidir um feixe laser num bloco semicircular ou placa transparente. Mede vários pares (θ_1, θ_2) relativamente à normal. Representa $\sin\theta_1$ em função de $\sin\theta_2$. Se o primeiro meio for ar, o declive estima n_2.
Avaliação: largura do feixe, espessura dos traços, alinhamento, centro geométrico, leitura angular e escolha do ajuste.

Comprimento de onda de um laser

Incide um laser numa rede de difração de espaçamento conhecido d. A uma distância L, mede a distância y_m do máximo central ao máximo de ordem m. Determina θ por $\tan\theta = y_m/L$ e

calcula $\lambda = d \sin\theta / m$. Mede de ambos os lados e faz média para reduzir erro de alinhamento.

Segurança

Nunca dirigir laser para olhos, pessoas, veículos ou superfícies muito refletoras. Usar apenas lasers escolares de baixa potência e manter o feixe abaixo do nível dos olhos, terminado num alvo opaco.

12.6 Comunicações e conhecimento do Universo

As telecomunicações escolhem bandas segundo alcance, largura de banda, absorção, antenas, interferência e regulamentação. A astronomia multimensageira combina rádio, infravermelho, visível, ultravioleta, raios X, gama, partículas e ondas gravitacionais. Cada janela revela processos diferentes; modelos científicos são revistos quando novos instrumentos produzem evidência incompatível com previsões anteriores.

Desafio STEM

Rede de comunicações de emergência. Concebe uma solução para uma comunidade isolada após um evento extremo. Compara rádio, micro-ondas, fibra e satélite em alcance, energia, atraso, capacidade, robustez, custo e manutenção. Produz uma recomendação sustentada, incluindo limitações e plano de redundância.

Exercícios do capítulo 12

12.1. Calcula a frequência de luz com $\lambda = 600\,\text{nm}$ no vazio.

12.2. Luz passa de vidro $n = 1,50$ para ar. Calcula o ângulo crítico.

12.3. Um raio incide do ar em água ($n = 1,33$) a $45,0°$. Calcula o ângulo refratado.

12.4. Num meio com $n = 1,60$, determina a velocidade da luz e o comprimento de onda de radiação cuja frequência é $5.0e14\,\text{Hz}$.

12.5. Uma rede tem 600 linhas por milímetro. O máximo de primeira ordem ocorre a $20,0°$. Calcula λ.

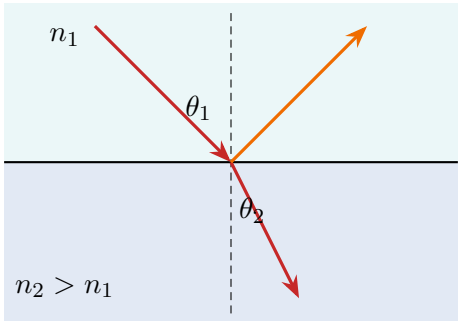
12.6. Explica por que ondas de rádio e raios X são ambos ondas eletromagnéticas, mas têm interações biológicas muito diferentes.

12.7 Aprofundamento — ótica, difração e comunicações

Na passagem de um feixe de um meio para outro, f mantém-se. Para dois meios transparentes,

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2, \qquad v = \frac{c}{n}, \qquad \lambda = \frac{v}{f}.$$

Os ângulos são sempre medidos relativamente à normal à superfície.



A reflexão total exige incidência do meio com maior n para outro com menor n e ângulo acima do crítico $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$. Este princípio está na base do guiamento de luz em fibras óticas. A difração torna-se mais visível quando a dimensão de uma abertura é comparável ao comprimento de onda; com uma rede de difração, $d \sin\theta = m\lambda$ para máximos principais em condições de incidência normal.

Determinar o comprimento de onda com uma rede

Usa laser de baixa potência adequado ao laboratório, rede de difração e ecrã. Mede distância rede–ecrã L e deslocamento horizontal y do máximo de ordem $m = 1$. Calcula $\theta = \arctan(y/L)$ e $\lambda = d \sin\theta$. Repete medidas, estima a dispersão e mantém o feixe afastado dos olhos.

Ciência no mundo real

Escolhe entre comunicação por fibra, rádio e som subaquático para transmitir informação num túnel, no mar e entre satélites. Justifica a escolha em função da atenuação no meio, da velocidade de propagação, da infraestrutura e da largura de banda necessária.

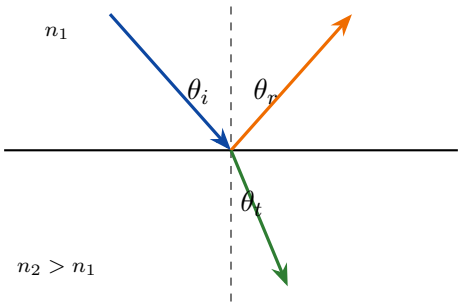
12.8 Luz numa interface: energia e direção dos raios

Ao chegar à fronteira entre meios, parte da energia da radiação pode ser refletida, outra parte transmitida e outra absorvida. Num balanço sem outras saídas,

$$E_{\text{inc}} = E_{\text{refl}} + E_{\text{trans}} + E_{\text{abs}}.$$

As frações dependem dos meios, da frequência e do ângulo de incidência. Albedo é uma medida da fração de radiação incidente refletida por uma superfície ou sistema numa determinada definição espectral e geométrica; não se aplica automaticamente um valor único a qualquer situação.

Na reflexão especular, o raio incidente, a normal e o raio refletido encontram-se no mesmo plano e $\theta_i = \theta_r$. Como a onda permanece no mesmo meio, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda mantêm-se; a amplitude refletida pode ser diferente. Numa superfície irregular, a reflexão pode ser difusa em muitas direções.



Na refração, $n = c/v$ e $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$. Os ângulos são medidos em relação à normal. Se $n_2 > n_1$, o raio aproxima-se da normal, a velocidade e o comprimento de onda diminuem, e a frequência

mantém-se. Para a mesma radiação monocromática,

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}.$$

Em meios dispersivos o índice depende da frequência, pelo que cores diferentes podem ser desviadas por ângulos distintos.

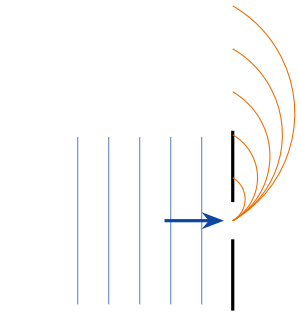
Exemplo resolvido — balanço e refração

Um feixe com energia 2.00 mJ incide numa interface: 0.30 mJ são refletidos e 0.20 mJ são absorvidos. A energia transmitida é $2,00 - 0,30 - 0,20 = 1.50\,\text{mJ}$. Se $n_1 = 1,00$, $n_2 = 1,50$ e $\theta_1 = 30°$, então $\sin\theta_2 = \sin 30°/1,50 = 1/3$; logo $\theta_2 \simeq 19,5°$.

12.9 Reflexão total, fibras e difração

A reflexão total exige propagação a partir do meio de maior índice para outro de menor índice e um ângulo de incidência superior a $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$. No modelo de ótica geométrica deixa de existir raio transmitido propagante para $\theta_i > \theta_c$. Perto da interface pode existir um campo evanescente. O núcleo de uma fibra ótica é escolhido em conjunto com um revestimento de índice inferior, considerando também as perdas e a faixa de frequências utilizada.

A difração ocorre quando uma onda passa por uma abertura ou contorna um obstáculo. É mais evidente quando a dimensão da abertura é da ordem do comprimento de onda. Para a mesma onda, uma fenda mais larga gera espalhamento angular menor do que uma fenda mais estreita.



Numa rede de difração com incidência normal, os máximos principais obedecem a $d\sin\theta = m\lambda$, quando as condições geométricas estão satisfeitas.

Desafio STEM

Numa simulação, compara duas larguras de fenda e dois comprimentos de onda. Estima a largura angular do máximo central e regista qual variável se manteve constante em cada comparação. Relaciona o resultado com a resolução de um instrumento ótico.

12.10 Da indução às ondas eletromagnéticas

O estudo histórico de correntes e campos conduziu à previsão de ondas eletromagnéticas. Numa onda ideal no vazio, os campos elétrico e magnético variam no tempo e são perpendiculares entre si e à direção de propagação. A luz, as ondas de rádio e as micro-ondas pertencem ao mesmo espetro; diferem em frequência e comprimento de onda. O som é uma perturbação mecânica e, ao contrário da luz, precisa de um meio material.

Em comunicações, as características do meio determinam perdas e possibilidades de transmissão: a fibra guia luz; antenas emitem e recebem ondas eletromagnéticas; no mar, o som pode ser utilizado para comunicar e detetar objetos. Indica sempre o meio e a distância antes de comparar tecnologias.

12.11 Ficha 8 — Luz e ondas eletromagnéticas

Questões da ficha 8

F8.1. Um feixe monocromático passa do ar para acrílico de índice $n = 1.50$ com ângulo de incidência de 30°. Determina o ângulo de refração. Indica o que muda na frequência, velocidade e comprimento de onda.

F8.2. Calcula o ângulo crítico para luz que passa do acrílico ($n = 1.50$) para o ar ($n = 1.00$). Explica o requisito para haver reflexão total.

F8.3. Uma luz de 600 nm no vácuo atravessa um material de $n = 1.50$. Usando $c = 3.00e8\,\mathrm{m.s^{-1}}$, calcula f, velocidade e comprimento de onda no material.

Ficha 8

F8.1 $\sin\theta_2 = \sin 30°/1.50 = 1/3$; $\theta_2 \approx 19.5°$. A frequência mantém-se; velocidade e comprimento de onda diminuem por um fator 1.50.
F8.2 $\theta_c = \arcsin(1/1.50) \approx 41.8°$. Incidência do meio mais refringente para o menos refringente, com $\theta_i > \theta_c$, produz reflexão total.
F8.3 $f = c/\lambda_0 = 5.00e14\,\mathrm{Hz}$; $v = c/n = 2.00e8\,\mathrm{m.s^{-1}}$; $\lambda = \lambda_0/n = 400\,\mathrm{nm}$.

12.12 Ficha 9 — Integração: som, luz e tecnologia

Questões da ficha 9

F9.1. Um diapasão de 512 Hz produz num ponto uma variação de pressão $p(t) = p_{\max}\sin(2\pi f t)$ com $p_{\max} = 3.0e-5\,\mathrm{Pa}$. Calcula o período e $p(T/4)$.

F9.2. O som do diapasão propaga-se no ar a $342\,\mathrm{m.s^{-1}}$. Calcula o comprimento de onda. Distingue aumento de frequência de aumento de amplitude na perceção de um som.

F9.3. Um sensor comunica por luz através de uma fibra. Explica a função da reflexão total, a importância de $n_{\text{núcleo}} > n_{\text{exterior}}$ e uma possível fonte de perdas de sinal numa instalação real.

Ficha 9

F9.1 $T = 1/512 = 1.95e-3\,\mathrm{s}$; $p(T/4) = p_{\max}\sin(\pi/2) = 3.0e-5\,\mathrm{Pa}$, uma compressão máxima segundo a convenção de sinais adotada.
F9.2 $\lambda = 342/512 \approx 0.668\,\mathrm{m}$. Aumentar a frequência modifica a altura percebida; aumentar a amplitude tende a aumentar a intensidade percebida, mantendo a frequência.
F9.3 A reflexão total guia a luz na fronteira entre núcleo e revestimento quando o ângulo de incidência excede o crítico. Uma curvatura excessiva, dispersão ou absorção pode causar perdas.

Parte V

Integração, projetos e cidadania científica

Capítulo 13

Problemas integradores

Objetivos de aprendizagem

- mobilizar conhecimentos de vários capítulos numa situação real;
- construir uma cadeia de raciocínio com hipóteses explícitas;
- avaliar ordem de grandeza, eficiência, risco e sustentabilidade;
- comunicar uma decisão fundamentada por dados.

13.1 Uma estratégia em seis passos

Estratégia de resolução

1. **Delimitar o sistema** e a pergunta.
2. **Inventariar dados** e converter unidades.
3. **Representar** com esquema, equação química, diagrama de forças ou gráfico.
4. **Selecionar modelos** e declarar aproximações.
5. **Calcular e cruzar resultados** de Física e Química.
6. **Avaliar** plausibilidade, incerteza, impactes e limitações.

Exemplo integrador — veículo a hidrogénio numa subida

Um veículo de 1200 kg sobe 50 m em altitude. Ignorando perdas cinéticas adicionais, a energia mínima é

$$\Delta E_p = mgh = 1200 \times 9,8 \times 50 = 5.88e5\,\text{J}.$$

Se o sistema converte apenas 45 % da energia química em energia mecânica, necessita de $1,31 \times 10^6$ J. Admitindo, para este problema, 242 kJ por mol de H2 efetivamente convertido, são necessários $1,31 \times 10^6/(242 \times 10^3) = 5.4$ mol, ou cerca de 10.9 g de H2. O resultado é uma estimativa: resistência do ar, rolamento, auxiliares e recuperação de energia foram omitidos.

Exemplo integrador — sensor ótico de qualidade da água

Um sensor estima turbidez pela intensidade de luz dispersa e usa LED de comprimento de onda conhecido. A componente física inclui propagação, reflexão/refração e resposta do fotodíodo; a componente química inclui precipitados, concentração, pH e composição da água. Para converter sinal em concentração, é necessária uma curva de calibração com padrões e um

branco. Um sinal maior não identifica por si só a espécie química: cor, tamanho de partículas e geometria também influenciam a leitura.

Desafios integradores

I1. **Travagem e corrosão.** Uma bicicleta e ciclista com massa total de 90 kg deslocam-se a 8.0 $\mathrm{m.s^{-1}}$. (a) Calcula a energia cinética a dissipar. (b) Se a força média de travagem é 240 N, estima a distância. (c) Explica como corrosão em cabos/discos pode alterar segurança e propõe prevenção.

I2. **Água dura e aquecimento.** Um depósito aquece 50 kg de água em 30 ℃. Usa $c = 4180\ \mathrm{J.kg^{-1}.K^{-1}}$. (a) Calcula a energia. (b) Se a eficiência cai de 90 para 75 % por incrustação, compara a energia fornecida. (c) Relaciona incrustação com equilíbrio de solubilidade.

I3. **Chuva ácida e monumentos.** Escreve a reação entre CaCO3 e H+. Calcula a quantidade de CaCO3 correspondente a 0.100 mol de H+. Explica por que velocidade da chuva, porosidade e transporte de matéria impedem prever degradação apenas pela estequiometria.

I4. **Gerador e bateria.** Um gerador fornece 12 V e 2.0 A durante 30 min para carregar um sistema eletroquímico com eficiência global de 70 %. Calcula a energia elétrica e a energia armazenada. Identifica onde surgem indução e reações redox.

I5. **Satélite atmosférico.** Um pequeno satélite observa poluentes por absorção de radiação. Explica por que precisa de órbita, espetro de referência, calibração e modelos químicos. Indica duas limitações na inferência de concentração a partir da intensidade recebida.

I6. **Comunicação subaquática.** Compara som e ondas eletromagnéticas para comunicar debaixo de água, mobilizando velocidade, frequência, atenuação, energia e interação com o meio.

I7. **Produção de amoníaco sustentável.** Explica como pressão, temperatura, catalisador, origem do H2 e eletricidade determinam rendimento, velocidade e emissões. Propõe três indicadores para comparar fábricas.

I8. **Laser e titulação automática.** Um sistema deteta a mudança de cor de um indicador por transmissão de luz. Identifica variável independente, variável dependente, controlos, calibração e uma possível fonte de erro ótico e químico.

Capítulo 14

Guia de projetos STEM/STEAM

14.1 Ciclo de projeto

Um projeto não é apenas construir um objeto. Parte de uma necessidade, define critérios e restrições, produz alternativas, cria um protótipo, testa-o com métricas, analisa falhas e itera. A comunicação final deve mostrar não só o resultado, mas também decisões e evidências.

Tabela 14.1: Rubrica breve para projetos.

Critério	Evidência esperada
Questão e enquadramento	Problema claro, relevante e sustentado em fontes.
Modelo científico	Conceitos corretos, hipóteses e limites explícitos.
Dados	Método reprodutível, unidades, incerteza e tratamento adequado.
Engenharia	Critérios, restrições, alternativas, teste e melhoria.
Sustentabilidade	Impactes, segurança, recursos e ciclo de vida considerados.
Comunicação	Estrutura clara, gráficos legíveis, fontes e resposta à questão.

14.2 Projeto 1 — Tratamento de água em microescala

Construir uma sequência de separação para uma água-modelo: sedimentação, filtração, adsorção e, se autorizado, precipitação. Medir pH, condutividade e turbidez relativa antes/depois. Não declarar potabilidade; discutir o que cada etapa remove e o que permanece invisível.

14.3 Projeto 2 — Paraquedas otimizado

Otimizar tempo de queda e estabilidade para uma carga definida, respeitando limites de área e massa. Filmar, determinar velocidade aproximadamente terminal e relacionar forma, área, massa e resistência do ar.

14.4 Projeto 3 — Proteção anticorrosiva de baixo impacto

Comparar revestimentos e ânodos de sacrifício em ambiente salino. Definir uma métrica, considerar durabilidade, toxicidade, custo e fim de vida. Produzir recomendação para uma estrutura costeira.

14.5 Projeto 4 — Comunicação ótica

Transmitir áudio/dados simples modulando um LED e recebendo com fotodíodo/painel solar. Estudar distância, alinhamento, luz ambiente e obstáculos. Relacionar com reflexão, intensidade, ruído e codificação.

14.6 Projeto 5 — Mapa sonoro da escola

Criar protocolo de medições comparáveis, mapear níveis relativos/indicadores disponíveis e horários, respeitar privacidade e não gravar conversas. Propor intervenções arquitetónicas e comportamentais e avaliar o efeito.

14.7 Projeto 6 — Miniestudo do processo de Haber

Construir um modelo computacional/folha de cálculo que represente qualitativamente os compromissos entre equilíbrio, velocidade, energia e pressão. Comparar hidrogénio de diferentes origens e comunicar incertezas sem fingir uma simulação industrial completa.

Capítulo 15

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente

15.1 Distinguir perigo e risco

Perigo é a capacidade intrínseca de causar dano; risco combina probabilidade e gravidade nas condições de exposição. Uma solução diluída e um reagente concentrado podem conter a mesma espécie, mas exigir controlos diferentes. Rotulagem, FDS, substituição, microescala e gestão de resíduos fazem parte do trabalho científico.

15.2 Avaliar uma afirmação científica

Pergunta: a fonte é identificável? O método está descrito? Há grupo de comparação ou calibração? A amostra é adequada? Os gráficos mostram unidades e incerteza? Correlação foi confundida com causalidade? Outros grupos reproduziram? A conclusão respeita o alcance dos dados?

15.3 Decidir sob incerteza

Decisões sobre água, energia, comunicações ou materiais raramente dependem de uma única variável. Uma recomendação responsável explicita valores e critérios, compara alternativas com unidades comuns e identifica quem recebe benefícios e riscos.

Desafio STEM

Debate baseado em evidências. Escolhe uma questão — dessalinização, hidrogénio, antenas, exploração espacial ou proteção costeira. Cada grupo deve apresentar uma alegação, três evidências verificáveis, uma limitação e uma condição que o faria rever a posição.

Parte VI

Formulário, soluções e referências

Capítulo 16

Formulário e constantes úteis

Tema	Relações principais
Quantidade de matéria	$n = m/M$; $c = n/V$
Rendimento	$\eta = m_{\text{obtida}}/m_{\text{teórica}} \times 100\%$
Equilíbrio	$K_{\text{c}} = \prod[produtos]^{\nu} / \prod[reagentes]^{\nu}$; comparar Q_c com K_{c}
Ácido–base	$\text{pH} = -\log[\text{H3O+}]$; $K_{\text{w}} = [\text{H3O+}][\text{OH}^-]$; $K_{\text{a}}K_{\text{b}} = K_{\text{w}}$
Solubilidade	comparar Q_{sp} com K_{s}
Cinemática	$v_m = \Delta x/\Delta t$; $a_m = \Delta v/\Delta t$; $v = v_0 + at$; $\Delta x = v_0 t + at^2/2$; $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
Dinâmica	$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$; $F_g = Gm_1m_2/r^2$
Movimento circular	$a_c = v^2/r$; $v = 2\pi r/T$; $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$
Ondas	$f = 1/T$; $v = \lambda f$
Indução	$\Phi = BA\cos\theta$; $\lvert\mathcal{E}\rvert = N\lvert\Delta\Phi\rvert/\Delta t$
Ótica	$n = c/v$; $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$; $d\sin\theta = m\lambda$

Tabela 16.2: Constantes e valores de referência.

Grandeza	Valor
Velocidade da luz no vazio, c	$2.998e8\,\text{m.s}^{-1}$
Constante gravítica, G	$6.674e-11\,\text{N.m}^2\text{.kg}^{-2}$
Aceleração gravítica padrão, g	$9.80665\,\text{m.s}^{-2}$
Produto iónico da água a 25 ℃	$1,0 \times 10^{-14}$
Constante de Avogadro, N_A	$6.02214076e23\,\text{mol}^{-1}$

Capítulo 17

Soluções dos exercícios

As soluções apresentam resultados e passos essenciais. Pequenas diferenças podem resultar de arredondamentos ou de massas molares adotadas.

Capítulo 1

Solução

1.1 Menor divisão 1 mm; uma opção: $L = (18,40 \pm 0,05)\,\text{cm}$. **1.2** $\bar{a} = (1,92 + 1,88 + 1,94 + 1,90)/4 = 1.91\,\text{m.s}^{-2}$; semiamplitude $= (1,94 - 1,88)/2 = 0.03\,\text{m.s}^{-2}$. **1.3** $|9,65 - 9,81|/9,81 \times 100 = 1,63\%$. **1.4** O mesmo erro absoluto de reação fica dividido pelo número de oscilações, reduzindo o seu peso relativo no período médio.

Capítulo 2 — Ácido–base

Solução

2.1 HCO3$^-$/H2CO3 e H2O/OH$^-$; neste sentido, HCO3$^-$ é base e água é ácido. **2.2** pH $= -\log(3,2 \times 10^{-4}) = 3,49$. **2.3** $[\text{OH}^-] = 2c = 3,0 \times 10^{-3}$; pOH $= 2,52$; pH $= 11,48$. **2.4** [H3O+] $= 10^{-5,20} = 6,3 \times 10^{-6}$; $[\text{OH}^-] = 1,6 \times 10^{-9}$ mol.dm^{-3}. **2.5** $x = 10^{-3}$; $K_\text{a} = x^2/(0,0500 - x) \approx 2,04 \times 10^{-5}$. **2.6** $c_a = 0,0800 \times 24,35/25,00 = 0.0779\,\text{mol.dm}^{-3}$. **2.7** KNO3: aproximadamente neutra; NH4NO3: ácida devido a NH4+; NaF: básica devido a F$^-$.

Capítulo 3 — Oxidação–redução

Solução

3.1 S: +4 em SO2, +6 em SO4^{2-}, −2 em H2S. **3.2** $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- -> \text{Fe}^{2+}$ (redução; oxidante Fe^{3+}); $\text{Sn}^{2+} -> \text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^-$ (oxidação; redutor Sn^{2+}). **3.3** Zn tem maior poder redutor do que Cu. **3.4** A tinta isola metal de água/oxigénio; uma fissura expõe o aço e cria acesso ao eletrólito. **3.5** Zn pode atuar como ânodo de sacrifício e proteger ferro exposto; Cu é mais nobre e pode acelerar a oxidação do ferro junto à falha. **3.6** Controlar material/área dos pregos, volume, temperatura, oxigenação, tempo, pH e preparação da superfície; variar apenas a concentração salina.

Capítulo 4 — Solubilidade

Solução

4.1 $[Ba^{2+}][SO4^{2-}]$; $[Ca^{2+}][F^{-}]^2$; $[Al^{3+}][OH^{-}]^3$. **4.2** PbI2 <=> $Pb^{2+} + 2I^{-}$; $K_s = s(2s)^2 = 4s^3$. **4.3** $Q = 6,0\times10^{-11} < 1,1\times10^{-10}$; não se prevê precipitação. **4.4** O Cl^{-} comum desloca o equilíbrio para AgCl(s), diminuindo a solubilidade. **4.5** Não saturada: ainda pode dissolver mais; saturada: equilíbrio com o sólido; sobressaturada: concentração acima do equilíbrio, estado metastável. **4.6** Os iões passam para uma fase sólida; a matéria conserva-se e a lama pode concentrar contaminantes.

Capítulo 5 — Estequiometria

Solução

5.1 n(C3H8) $= 4,40/44,1 \approx 0,0998$ mol; n(H2O) $= 0,399$ mol; $m \approx 7.19\,\text{g}$. **5.2** n(Al) $= 0,200$ mol; n(Cl2) $= 0,251$ mol. Cl2 é limitante; n(AlCl3) $= 2(0,251)/3 = 0,167$ mol; $m \approx 22.3\,\text{g}$. **5.3** m puro $= 2,30$ g; n(CaCO3) $\approx 0,0230$ mol; igual quantidade máxima de CO2. **5.4** $6,31/7,25 \times 100 = 87,0\%$. **5.5** São necessários dados de toxicidade/exposição, energia, tratamento do solvente, resíduos, escala, custo, segurança e ciclo de vida; rendimento isolado é insuficiente. **5.6** O único produto é água; todos os átomos dos reagentes são incorporados: $EA = 100\%$.

Capítulo 6 — Equilíbrio

Solução

6.1 (a) $K_c = [SO3]^2/([SO2]^2[O2])$; (b) $K_c = [CO2]$. **6.2** $K_c = 0,30^2/0,50 = 0,18$. **6.3** $Q = 0,20^2/(0,50^2\times0,50) = 0,32 < 4,0$; sentido direto. **6.4** A maior pressão favorece o lado com menos gás, N2O4. **6.5** Elevar T favorece o sentido endotérmico, isto é, o inverso; diminui produto e, para uma reação direta exotérmica, diminui K_c. **6.6** O catalisador reduz energias de ativação em ambos os sentidos; não altera a termodinâmica nem K_c, mas permite atingir o equilíbrio mais depressa.

Capítulo 7 — Cinemática

Solução

7.1 $\Delta x = 11-(-4) = 15\,\text{m}$; $v_m = 15/5 = 3.0\,\text{m.s}^{-1}$. **7.2** $t = (0-20)/(-4) = 5.0\,\text{s}$; $0 = 20^2 + 2(-4)\Delta x$, logo $\Delta x = 50\,\text{m}$. **7.3** Área total $= \frac{1}{2}(4)(12) + \frac{1}{2}(2)(12) = 36\,\text{m}$. **7.4** Corpo move-se no sentido negativo e acelera nesse sentido; a rapidez aumenta. **7.5** $a = \mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t$, logo a área $a\Delta t$ dá Δv; deslocamento é área sob $v(t)$.

Capítulo 8 — Newton e gravitação

Solução

8.1 $a = 18/6{,}0 = 3.0\,\text{m.s}^{-2}$. **8.2** $N = 39{,}2$ N; $f = 7{,}84$ N; $F_R = 7{,}16$ N; $a = 1.79\,\text{m.s}^{-2}$. **8.3** Atuam em corpos diferentes; só se somam forças aplicadas ao mesmo sistema. **8.4** $g/g_T = 2/(1{,}5)^2 = 0{,}889$. **8.5** Como $y = y_0 + \frac{1}{2}gt^2$, declive $= g/2$; $g = 9.72\,\text{m.s}^{-2}$.

Capítulo 9 — Forças e movimentos

Solução

9.1 $a = g\sin 20^\circ \approx 3.35\,\text{m.s}^{-2}$. **9.2** $v = \sqrt{2a\Delta x} = \sqrt{36} = 6.0\,\text{m.s}^{-1}$. **9.3** Inicialmente $a \approx g$; a resistência aumenta e a diminui até zero. Ao abrir, a resistência torna-se muito superior ao peso, causando aceleração para cima; depois surge nova velocidade terminal menor. **9.4** $v = 2\pi(0{,}80)/1{,}6 = 3.14\,\text{m.s}^{-1}$; $a_c = v^2/r = 12.3\,\text{m.s}^{-2}$. **9.5** $v \propto r^{-1/2}$: $v_2 = v_1/3$; $T \propto r^{3/2}$: $T_2 = 27T_1$. **9.6** Declive $= 2a$; $a = 1.8\,\text{m.s}^{-2}$.

Capítulo 10 — Ondas e som

Solução

10.1 $f = 1/(4{,}0\times10^{-3}) = 250\,\text{Hz}$. **10.2** $\lambda = 200/50 = 4.0\,\text{m}$. **10.3** Como f não muda, λ diminui também 25 %. **10.4** $T = 5{,}9 - 2{,}4 = 3.5\,\text{ms}$; $f \approx 286\,\text{Hz}$. **10.5** $v = 1{,}70/(5{,}0\times10^{-3}) = 340\,\text{m.s}^{-1}$. **10.6** Frequência: oscilações por segundo; intensidade: potência por área; timbre: distribuição temporal/espectral que distingue fontes com frequência fundamental semelhante.

Capítulo 11 — Campos e indução

Solução

11.1 $F = qE = 2{,}0\times10^{-6}\times3{,}0\times10^{4} = 0.060\,\text{N}$, no sentido de $\boldsymbol{E}$. **11.2** Representa qualitativamente campo mais intenso nessa região; não significa maior número físico de linhas. **11.3** $\Phi = BA = 0{,}15\times0{,}020 = 3.0e-3\,\text{Wb}$. **11.4** $|\mathcal{E}| = 500(2{,}0\times10^{-4})/0{,}10 = 1.0\,\text{V}$. **11.5** O fluxo permanece constante; sem variação do fluxo, a fem induzida é nula. **11.6** $V_s/V_p = N_s/N_p = 0{,}10$; $V_s = 23\,\text{V}$.

Capítulo 12 — Luz

Solução

12.1 $f = c/\lambda = 3{,}00\times10^{8}/(600\times10^{-9}) = 5.00e14\,\text{Hz}$. **12.2** $\theta_c = \arcsin(1/1{,}50) = 41{,}8^\circ$. **12.3** $\sin\theta_2 = \sin 45^\circ/1{,}33$; $\theta_2 = 32{,}1^\circ$. **12.4** $v = c/n = 1.88e8\,\text{m.s}^{-1}$; $\lambda = v/f = 3.75e-7\,\text{m}$. **12.5** $d = 1/(600\times10^{3}) = 1{,}667\times10^{-6}$ m; $\lambda = d\sin 20^\circ \approx 570\,\text{nm}$. **12.6** Diferem em frequência/energia por fotão; raios X são ionizantes e podem danificar moléculas, enquanto rádio é não ionizante nas condições comuns, embora possa transferir energia.

Desafios integradores

Solução

I1 $E_c = \frac{1}{2}(90)(8,0)^2 = 2.88e3\,\text{J}$; $d = E/F = 2880/240 = 12\,\text{m}$. Corrosão pode diminuir secção, aumentar atrito irregular ou causar falha; inspeção, limpeza, secagem e substituição/revestimento adequados.
I2 $Q = mc\Delta T = 50 \times 4180 \times 30 = 6.27e6\,\text{J}$. Entrada a 90%: $6.97e6\,\text{J}$; a 75%: $8.36e6\,\text{J}$; aumento de cerca de $1.39e6\,\text{J}$. A precipitação de carbonatos pouco solúveis forma barreira térmica.
I3 $\text{CaCO3} + 2\text{H} + - > \text{Ca}^{2+} + \text{CO2} + \text{H2O}$. $n(\text{CaCO3}) = 0,0500$ mol, cerca de $5.00\,\text{g}$. A estequiometria dá o máximo ideal; transporte, cinética, molhagem, poros e renovação do ácido controlam o processo real.
I4 $E = VIt = 12 \times 2,0 \times 1800 = 4.32e4\,\text{J}$; armazenada $= 0,70E = 3.02e4\,\text{J}$. Indução no gerador; transferência de eletrões/reações redox na bateria.
I5 Órbita determina cobertura/resolução; o espetro de referência e calibração convertem absorção em quantidade; modelos separam contribuições. Limitações: nuvens/aerossóis, sobreposição espectral, caminho ótico, resolução espacial/vertical ou deriva do sensor.
I6 O som propaga-se eficazmente e a longa distância na água, mas com baixa velocidade/largura de banda comparada com EM. Muitas frequências EM são fortemente absorvidas; frequências muito baixas exigem antenas e energia elevadas. A escolha depende de distância, dados e ambiente.
I7 Pressão favorece equilíbrio; temperatura é compromisso entre equilíbrio exotérmico e rapidez; catalisador acelera sem alterar K; origem do hidrogénio e eletricidade domina emissões. Indicadores: energia por tonelada, emissões equivalentes de CO2, água/recursos, rendimento ou custo.
I8 Independente: volume de titulante; dependente: intensidade transmitida; controlos: geometria, LED, recipiente, agitação e temperatura; calibração com soluções/pH conhecidos. Erros: luz ambiente/bolhas (ótico), indicador inadequado ou excesso de titulante (químico).

Capítulo 18

Referências

Gonçalves, J. (2025). *Física: Resumo 11.º ano* [Material didático não publicado].

Direção-Geral da Educação. (2026). *Aprendizagens Essenciais: Física e Química A, 11.º ano, ensino secundário*. Ministério da Educação, Ciência e Inovação. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/es_11_fisico-quimica_a.pdf

Direção-Geral da Educação. (2017). *Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória*. Ministério da Educação.

International Union of Pure and Applied Chemistry. (2019). *Compendium of chemical terminology (the Gold Book)*. https://goldbook.iupac.org

Bureau International des Poids et Mesures. (2019). *The International System of Units (SI)* (9th ed.). BIPM.

American Chemical Society. (n.d.). *12 principles of green chemistry*. https://www.acs.org/green-chemistry-sustainability/principles/12-principles-of-green-chemistry.html

OpenStax. (2019). *Chemistry 2e*. Rice University. https://openstax.org/details/books/chemistry-2e

OpenStax. (2022). *College physics 2e*. Rice University. https://openstax.org/details/books/college-physics-2e

Atkins, P., Jones, L., & Laverman, L. (2016). *Chemical principles: The quest for insight* (7th ed.). W. H. Freeman.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for scientists and engineers with modern physics* (10th ed.). Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2007). *Physics for scientists and engineers* (6th ed.). W. H. Freeman.

Nota editorial

Este volume da coleção **EUFISICA books** foi concebido como base completa e editável. O código LaTeX permite integrar fotografias próprias, ligações para simulações, QR codes, conjuntos adicionais de dados, versões diferenciadas professor/aluno e instrumentos de avaliação. Antes da utilização de qualquer protocolo experimental, o professor deve adaptá-lo ao material, às regras da escola e às fichas de dados de segurança atualizadas.